

Cho $V = (V, +, \cdot)$ là một không gian vectơ và $B \subset V, B \neq \emptyset$. Khi đó, các phát biểu sau đây là tương đương:

- B là cơ sở của V .
- B là một tập hợp sinh tối thiểu.
- B là một tập hợp vectơ độc lập tuyến tính tối đa trong V , nghĩa là, việc thêm bất kỳ vectơ nào khác vào tập hợp này sẽ làm cho nó trở thành phụ thuộc tuyến tính.
- Mọi vectơ $x \in V$ là một tổ hợp tuyến tính của các vectơ từ B , và mỗi tổ hợp tuyến tính là duy nhất, tức là, với

$$x = \sum_{i=1}^k \lambda_i b_i = \sum_{i=1}^k \psi_i b_i \tag{2.77}$$

và $\lambda_i, \psi_i \in \mathbb{R}, b_i \in B$, suy ra $\lambda_i = \psi_i, i = 1, \dots, k$.

Cơ sở là một mức tối thiểu.
tập hợp sinh và một
tập hợp độc lập
tuyến tính tối đa của
vectơ.

Ví dụ 2.16

- Trong $\mathbb{R}^3$, cơ sở chính tắc/tiêu chuẩn là

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.78}$$

cơ sở chính tắc

- Các căn cứ khác nhau trong $\mathbb{R}^3$ là

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0,5 & 1,8 & -2,2 \\ 0,8 & 0,3 & -1,3 \\ 0,4 & 0,3 & 3,5 \end{pmatrix} \tag{2.79}$$

- Bộ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \tag{2,80}$$

là độc lập tuyến tính, nhưng không phải là tập hợp sinh (và không phải là cơ sở) của $\mathbb{R}^4$: Ví dụ, vectơ $[1, 0, 0, 0]$ không thể thu được bằng tổ hợp tuyến tính của các phần tử trong A .

Lưu ý. Mọi không gian vectơ V đều có một cơ sở B . Các ví dụ trên cho thấy rằng một không gian vectơ V có thể có nhiều cơ sở, tức là không có cơ sở duy nhất. Tuy nhiên, tất cả các cơ sở đều có cùng số lượng phần tử, tức là các vectơ cơ sở.

vectơ cơ sở

Chúng ta chỉ xem xét các không gian vectơ hữu hạn chiều V . Trong trường hợp này, kích thước của V là số lượng vectơ cơ sở của V , và chúng ta viết $\dim(V)$ chiều. Nếu $U \subset V$ là một không gian con của V , khi đó $\dim(U) \leq \dim(V)$ và $\dim(U) =$

$\dim(V)$ nếu và chỉ nếu $U = V$. Theo trực giác, chiều của một không gian vectơ có thể được coi là số lượng các hướng độc lập trong không gian vectơ này.

Kích thước của một
Không gian
vectơ tương ứng với
số lượng cơ sở của nó.
vectơ.

Lưu ý: Chiều của không gian vectơ không nhất thiết phải bằng số chiều của vectơ của các phần tử trong một vectơ. Ví dụ, không gian vectơ $V = \mathbb{R}^n$ là n chiều, mặc dù vectơ cơ sở có hai phần tử. Lưu ý. Cơ sở của một không gian con $U = \text{span}\{x_1, \dots, x_m\} \subset \mathbb{R}^n$ có thể được tìm thấy bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Viết các vectơ sinh bởi ma trận A dưới dạng các cột. 2. Xác định dạng bậc thang hàng của ma trận A .
3. Các vectơ sinh liên kết với các cột trụ là cơ sở của U .

Ví dụ 2.17 (Xác định cơ sở)

Đối với một không gian con vectơ $U \subset \mathbb{R}^5$, được tạo bởi các vectơ

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5, \quad (2.81)$$

Chúng tôi quan tâm đến việc tìm ra những vectơ $x_1, \dots, x_4$ nào là cơ sở cho U . Để làm điều này, chúng ta cần kiểm tra xem $x_1, \dots, x_4$ có độc lập tuyến tính hay không. Do đó, chúng ta cần phải giải quyết

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i x_i = 0, \quad (2.82)$$

điều này dẫn đến một hệ phương trình thuần nhất với ma trận.

$$x_1, x_2, x_3, x_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 5 & -6 \\ 1 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.83)$$

Với các quy tắc biến đổi cơ bản cho hệ phương trình tuyến tính, ta thu được dạng bậc thang.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 8 & & \\ & 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 6 & \\ 1 & 2 & 3 & 1 & \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 2 & 2 & & \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{pmatrix}.$$

Vì các cột trụ chỉ ra tập hợp các vectơ nào là độc lập tuyến tính, ta thấy từ dạng bậc thang hàng rằng x_1, x_2, x_4 là độc lập tuyến tính (vì hệ phương trình tuyến tính $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_4 x_4 = 0$ chỉ có thể được giải khi $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_4 = 0$). Do đó, $\{x_1, x_2, x_4\}$ là cơ sở của U .

2.6.2 Hạng

Số lượng cột độc lập tuyến tính của ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ bằng số lượng hàng độc lập tuyến tính và được gọi là hạng của A , được ký hiệu là $\text{rk}(A)$.

Lưu ý. Hạng của ma trận có một số đặc tính quan trọng:

- $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^T)$, tức là, thứ hạng cột bằng thứ hạng hàng.
- Các cột của $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tạo thành một không gian con $U \subseteq \mathbb{R}^m$ với $\dim(U) = \text{rk}(A)$. Sau này chúng ta sẽ gọi không gian con này là ảnh hoặc phạm vi. Có thể tìm thấy cơ sở của U bằng cách áp dụng phép khử Gauss cho A để xác định các cột trụ.
- Các hàng của $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tạo thành một không gian con $W \subseteq \mathbb{R}^n$ với $\dim(W) = \text{rk}(A)$. Có thể tìm thấy cơ sở của W bằng cách áp dụng phép khử Gauss cho A^T .
- Với mọi $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, điều kiện A là chính quy (có thể đảo ngược) khi và chỉ khi $\text{rk}(A) = n$.
- Với mọi $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và mọi $b \in \mathbb{R}^m$, hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ có thể được giải khi và chỉ khi $\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b)$, trong đó $A|b$ biểu thị hệ phương trình mở rộng.
- Đối với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, không gian con của các nghiệm cho $Ax = 0$ có chiều $n - \text{rk}(A)$. Sau này, chúng ta sẽ gọi không gian con này là hạt nhân hoặc không gian hạt nhân của A .
- Một ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ được gọi là ma trận đầy đủ hạng nếu hạng của nó bằng hạng đầy đủ lớn nhất có thể của một ma trận có cùng kích thước. Điều này có nghĩa là hạng của một ma trận đầy đủ hạng là số hàng và số cột nhỏ hơn, tức là $\text{rk}(A) = \min(m, n)$. Một ma trận được gọi là thiếu hạng nếu nó không có hạng đầy đủ.

Ví dụ 2.18 (Xếp hạng)

▪ $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ma trận A có hai hàng/cột độc lập tuyến tính sao cho $\text{rk}(A) = 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Chúng ta sử dụng phép khử Gauss để xác định hạng:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.84)$$

Ở đây, ta thấy rằng số hàng và cột độc lập tuyến tính là 2, sao cho $\text{rk}(A) = 2$.

2.7 Ánh xạ tuyến tính

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu các phép ánh xạ trên không gian vectơ bảo toàn cấu trúc của chúng, điều này sẽ cho phép chúng ta định nghĩa khái niệm về tọa độ. Ở đầu chương, chúng ta đã nói rằng vectơ là những đối tượng có thể được cộng lại với nhau và nhân với một số vô hướng, và đối tượng kết quả vẫn là một vectơ. Chúng ta muốn bảo toàn tính chất này khi áp dụng phép ánh xạ: Xét hai không gian vectơ thực V, W . Một phép ánh xạ $\Phi : V \rightarrow W$ bảo toàn cấu trúc của không gian vectơ nếu

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y)$$
$$\Phi(\lambda x) = \lambda \Phi(x)$$

(2,85)
(2,86)

với mọi $x, y \in V$ và $\lambda \in \mathbb{R}$. Chúng ta có thể tóm tắt điều này trong định nghĩa sau:

Định nghĩa 2.15 (Ánh xạ tuyến tính). Đối với các không gian vectơ V, W , một ánh xạ $\Phi : V \rightarrow W$ được gọi là ánh xạ tuyến tính (hoặc phép đồng cấu không gian vectơ/ phép biến đổi tuyến tính) nếu

$$\Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y).$$

(2.87)

Hóa ra chúng ta có thể biểu diễn các ánh xạ tuyến tính dưới dạng ma trận (Mục 2.7.1). Nhớ lại rằng chúng ta cũng có thể tập hợp một tập hợp các vectơ làm cột của ma trận. Khi làm việc với ma trận, chúng ta phải ghi nhớ ma trận đó biểu diễn cái gì: một ánh xạ tuyến tính hay một tập hợp các vectơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các ánh xạ tuyến tính trong Chương 4. Trước khi tiếp tục, chúng ta sẽ giới thiệu ngắn gọn về các ánh xạ đặc biệt.

Định nghĩa 2.16 (Ánh xạ đơn ánh, toàn ánh, song ánh). Xét một ánh xạ $\Phi : V \rightarrow W$, trong đó V, W có thể là các tập hợp bất kỳ. Khi đó Φ được gọi là

- Ánh xạ đơn ánh nếu $x, y \in V : \Phi(x) = \Phi(y) \implies x = y$.
- Toàn ánh nếu $\Phi(V) = W$.
- Song ánh nếu nó vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

ánh xạ tuyến tính
không gian
vectơ đồng cấu
tuyến tính
sự biến đổi

tiêm
toàn ánh
song ánh

Nếu ϕ là toàn ánh, thì mọi phần tử trong W đều có thể được "truy cập" từ V bằng cách sử dụng ϕ . Một ϕ song ánh có thể bị "đảo ngược", tức là tồn tại một ánh xạ $\psi : W \rightarrow V$ sao cho $\psi(\phi(x)) = x$. Ánh xạ ψ này sau đó được gọi là nghịch đảo của ϕ và thường được ký hiệu là ϕ^{-1} .

Với những định nghĩa này, chúng tôi giới thiệu các trường hợp đặc biệt sau đây của ánh xạ tuyến tính giữa các không gian vectơ V và W :

- **Đẳng cấu:** $\phi : V \rightarrow W$ là tuyến tính và song ánh. Tự đẳng cấu
- **đồng cấu:** $\phi : V \rightarrow W$ là tuyến tính. Tự đồng cấu
- **đồng cấu:** $\phi : V \rightarrow W$ là tuyến tính và song ánh. Chúng tự đẳng cấu
- ta định nghĩa $\text{id}_V : V \rightarrow V$ là $\text{id}_V(x) = x$ như một phép ánh xạ đồng nhất hoặc ánh xạ đồng nhất đồng nhất một tự đẳng cấu trong V . đồng nhất tự đẳng cấu

Ví dụ 2.19 (Đồng cấu)

Ánh xạ $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$, $\phi(x) = x_1 + ix_2$, là một phép đồng cấu:

$$\begin{aligned}\phi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &= \phi\left(\begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}\right) = (x_1 + y_1) + i(x_2 + y_2) = x_1 + ix_2 + y_1 + iy_2 \\ &= \phi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) + \phi\left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) \\ \phi\left(\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) &= \lambda x_1 + i\lambda x_2 = \lambda(x_1 + ix_2) = \lambda\phi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right).\end{aligned}$$

(2,88)

Điều này cũng lý giải tại sao số phức có thể được biểu diễn dưới dạng bộ dữ liệu trong $\mathbb{R}^2$: Có một ánh xạ tuyến tính song ánh chuyển đổi phép cộng từng phần tử của các bộ dữ liệu trong $\mathbb{R}^2$ thành tập hợp các số phức với phép cộng tương ứng. Lưu ý rằng chúng ta chỉ chứng minh tính tuyến tính, chứ không phải tính song ánh.

Định lý 2.17 (Định lý 3.59 trong Axler (2015)). Các không gian vectơ hữu hạn chiều V và W đẳng cấu khi và chỉ khi $\dim(V) = \dim(W)$.

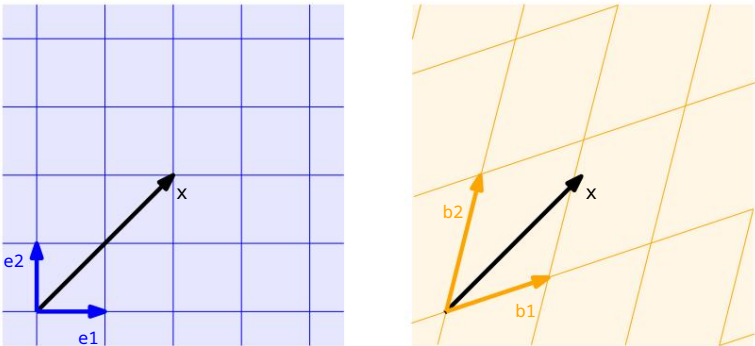
Định lý 2.17 phát biểu rằng tồn tại một ánh xạ tuyến tính, song ánh giữa hai không gian vectơ có cùng chiều. Theo trực giác, điều này có nghĩa là các không gian vectơ có cùng chiều về cơ bản là giống nhau, vì chúng có thể được biến đổi lẫn nhau mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào.

Định lý 2.17 cũng cung cấp cho chúng ta cơ sở để coi $\mathbb{R}^{m \times n}$ (không gian vectơ của các ma trận $m \times n$) và $\mathbb{R}^{mn}$ (không gian vectơ của các vectơ có độ dài mn) là như nhau, vì kích thước của chúng là mn , và tồn tại một ánh xạ tuyến tính, song ánh biến đổi không gian này thành không gian kia.

Lưu ý. Xét các không gian vectơ V, W, X . Khi đó:

- Đối với các ánh xạ tuyến tính $\phi : V \rightarrow W$ và $\psi : W \rightarrow X$, ánh xạ $\psi \circ \phi : V \rightarrow X$ cũng là ánh xạ tuyến tính.
- Nếu $\phi : V \rightarrow W$ là một phép đẳng cấu, thì $\phi^{-1} : W \rightarrow V$ là một đồng phân-một phép dị cấu.

Hình 2.8 Hai tọa độ khác nhau
các hệ thống được xác định bởi hai tập hợp cơ sở vectơ. Một vectơ x có các giá trị khác nhau.
điều phối
Các cách biểu diễn khác nhau tùy thuộc vào hệ tọa độ được chọn.



■ Nếu $\phi : V \rightarrow W, \psi : V \rightarrow W$ là các hàm tuyến tính, thì $\phi + \psi$ và $\lambda\phi, \lambda \in \mathbb{R}$, cũng là các hàm tuyến tính.

2.7.1 Biểu diễn ma trận của các ánh xạ tuyến tính Bất

kỳ không gian vectơ n chiều nào đều đẳng cấu với $\mathbb{R}^n$ (Định lý 2.17). Chúng ta xét một cơ sở $\{b_1, \dots, b_n\}$ của một không gian vectơ n chiều V . Trong phần tiếp theo, thứ tự của các vectơ cơ sở sẽ rất quan trọng. Do đó, chúng ta viết

$$B = (b_1, \dots, b_n) \tag{2.89}$$

cơ sở có thứ tự và gọi bộ n phần tử này là cơ sở có thứ tự của V .

Lưu ý (Ký hiệu). Chúng ta đang ở phần mà ký hiệu trở nên hơi phức tạp. Do đó, chúng tôi tóm tắt một số phần ở đây. $B = (b_1, \dots, b_n)$ là một cơ sở có thứ tự, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ là một cơ sở (không có thứ tự), và $B = [b_1, \dots, b_n]$ là một ma trận có các cột là các vectơ $b_1, \dots, b_n$.

Định nghĩa 2.18 (Tọa độ). Xét một không gian vectơ V và một cơ sở có thứ tự $B = (b_1, \dots, b_n)$ của V . Với bất kỳ $x \in V$ nào, ta thu được một biểu diễn duy nhất (tổ hợp tuyến tính)

$$x = a_1b_1 + \dots + a_nb_n \tag{2.90}$$

điều phối của x đối với B . Khi đó $a_1, \dots, a_n$ là tọa độ của x đối với B , và vectơ

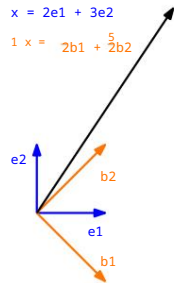
$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \tag{2.91}$$

vectơ tọa độ là vectơ tọa độ /biểu diễn tọa độ của x đối với cơ sở có thứ tự B .
điều phối
sự biểu diễn

Một cơ sở về cơ bản định nghĩa một hệ tọa độ. Chúng ta đã quen thuộc với hệ tọa độ Descartes trong hai chiều, được tạo bởi các vectơ cơ sở chính tắc e_1, e_2 . Trong hệ tọa độ này, một vectơ $x \in \mathbb{R}^2$ có một biểu diễn cho chúng ta biết cách kết hợp tuyến tính e_1 và e_2 để thu được x . Tuy nhiên, bất kỳ cơ sở nào của $\mathbb{R}^2$ đều định nghĩa một hệ tọa độ hợp lệ, và cùng một vectơ x như trước có thể có một biểu diễn tọa độ khác trong cơ sở (b_1, b_2) . Trong Hình 2.8, tọa độ của x đối với cơ sở chuẩn (e_1, e_2) là $[2, 2]$. Tuy nhiên, đối với cơ sở (b_1, b_2) , cùng một vectơ x được biểu diễn là $[1.09, 0.72]$, tức là $x = 1.09b_1 + 0.72b_2$. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thu được biểu diễn này.

Ví dụ 2.20 Hãy xem xét một vectơ hình học $x \in \mathbb{R}^2$ với tọa độ $[2, 3]$ (Hình 2.9) đối với cơ sở chuẩn (e_1, e_2) của $\mathbb{R}^2$. Điều này có nghĩa là, ta có thể viết $x = 2e_1 + 3e_2$. Tuy nhiên, ta không nhất thiết phải chọn cơ sở chuẩn để biểu diễn vectơ này. Nếu ta sử dụng các vectơ cơ sở $b_1 = [1, 1]$, $b_2 = [1, 5]$ để biểu diễn cùng một vectơ, ta sẽ thu được tọa độ đối với (b_1, b_2) (xem Hình 2.9).

Các cách biểu diễn tọa độ khác nhau của một vectơ x , tùy thuộc vào sự lựa chọn của cơ sở.



Lưu ý. Đối với không gian vectơ n chiều V và cơ sở có thứ tự B của V $i = 1, \dots, n$, là tuyến tính ánh xạ $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow V$ được định nghĩa bởi $\Phi(e_i) = b_i$ (Hình 2.7) nên là đẳng cấu tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ đến V . Nếu $(e_1, \dots, e_n)$ là cơ sở chuẩn của $\mathbb{R}^n$.

Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng thiết lập mối liên hệ rõ ràng giữa ma trận và Ánh xạ tuyến tính giữa các không gian vectơ hữu hạn chiều.

Định nghĩa 2.19 (Ma trận biến đổi). Xét các không gian vectơ V, W với các cơ sở (có thứ tự) tương ứng $B = (b_1, \dots, b_n)$ và $C = (c_1, \dots, c_m)$. Hơn nữa, chúng ta xét một ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$. Với $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\Phi(b_j) = \alpha_{1j}c_1 + \dots + \alpha_{mj}c_m = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij}c_i \tag{2.92}$$

là biểu diễn duy nhất của $\Phi(b_j)$ đối với C . Sau đó, chúng ta gọi ma trận $m \times n$ là A_Φ , có các phần tử được cho bởi

$$A_\Phi(i, j) = \alpha_{ij}, \tag{2.93}$$

ma trận biến đổi của Φ (đối với các cơ sở có thứ tự B của phép biến đổi V và C của W).

ma trận

Tọa độ của $\Phi(b_j)$ đối với cơ sở có thứ tự C của W là cột thứ j của A_Φ . Xét các không gian vectơ (hữu hạn chiều) V, W với các cơ sở có thứ tự B, C và một ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$ với

ma trận biến đổi $A\Phi$. Nếu $\hat{x}$ là vectơ tọa độ của x trong V đối với B và $\hat{y}$ là vectơ tọa độ của $y = \Phi(x)$ trong W đối với C , thì

$$\hat{y} = A\Phi\hat{x}. \quad (2,94)$$

Điều này có nghĩa là ma trận biến đổi có thể được sử dụng để ánh xạ các tọa độ liên quan đến một cơ sở có thứ tự trong V sang các tọa độ liên quan đến một cơ sở có thứ tự trong W .

Ví dụ 2.21 (Ma trận biến đổi)

Xét một phép đồng cấu $\Phi: V \rightarrow W$ và các cơ sở có thứ tự $B = (b_1, \dots, b_3)$ của V và $C = (c_1, \dots, c_4)$ của W . Với

$$\begin{aligned} \Phi(b_1) &= c_1 - c_2 + 3c_3 - c_4 \\ \Phi(b_2) &= 2c_1 + c_2 + 7c_3 + 2c_4 \\ \Phi(b_3) &= 3c_2 + c_3 + 4c_4 \end{aligned} \quad (2,95)$$

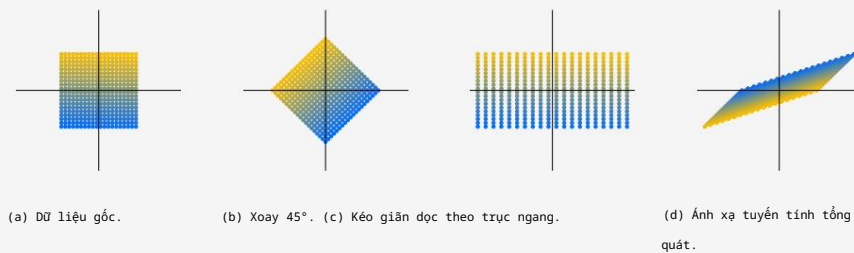
Ma trận biến đổi $A\Phi$ đối với B và C thỏa mãn $\Phi(b_k) = \sum_{i=1}^4 a_{ik}c_i$ với $k = 1, \dots, 3$ và được cho như sau:

$$A\Phi = [a_1, a_2, a_3] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad (2,96)$$

trong đó a_j , $j = 1, 2, 3$, là các vectơ tọa độ của $\Phi(b_j)$ đối với đến C .

Ví dụ 2.22 (Phép biến đổi tuyến tính của vectơ)

Hình 2.10 Ba ví dụ về phép biến đổi tuyến tính của vectơ
(a) Các vectơ được biểu diễn dưới dạng dấu chấm; (b) Xoay 45° ; (c) Giãn các tọa độ ngang đi 2 đơn vị; (d) Kết hợp phản xạ, xoay và giãn.



Chúng ta xét ba phép biến đổi tuyến tính của một tập hợp các vectơ trong $\mathbb{R}^2$ với các ma trận biến đổi

$$A_1 = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{4}) & \sin(\frac{\pi}{4}) \\ \sin(\frac{\pi}{4}) & \cos(\frac{\pi}{4}) \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2,97)$$

Hình 2.10 đưa ra ba ví dụ về phép biến đổi tuyến tính của một tập hợp các vectơ. Hình 2.10(a) hiển thị 400 vectơ trong $\mathbb{R}^2$, mỗi cái đều được đại diện bằng một dấu chấm tại tọa độ (x_1, x_2) tương ứng. Các vectơ được sắp xếp thành một hình vuông. Khi chúng ta sử dụng ma trận A_1 trong (2.97) để biến đổi tuyến tính từng vectơ này, ta thu được hình vuông xoay trong Hình 2.10(b). Nếu ta áp dụng phép ánh xạ tuyến tính được biểu diễn bởi A_2 , ta thu được hình chữ nhật trong Hình 2.10(c) trong đó mỗi tọa độ x_1 được kéo giãn gấp 2 lần. Hình 2.10(d) hiển thị hình vuông ban đầu từ Hình 2.10(a) khi được biến đổi tuyến tính bằng cách sử dụng A_3 , là sự kết hợp của phép phản xạ, phép quay và phép kéo giãn.

2.7.2 Thay đổi cơ sở Trong

phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách các ma trận biến đổi của một ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$ thay đổi nếu ta thay đổi cơ sở trong V và W . Xét hai cơ sở có thứ tự

$$B = (b_1, \dots, b_n), \quad B' = (b'_1, \dots, b'_n) \quad (2.98)$$

của V và hai cơ sở được sắp xếp

$$C = (c_1, \dots, c_m), \quad C' = (c'_1, \dots, c'_m) \quad (2.99)$$

của W . Hơn nữa, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là ma trận biến đổi của ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$ đối với các cơ sở B và C , và $A' \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là ánh xạ biến đổi tương ứng đối với B' và C' .

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa A và A' , tức là làm thế nào/liệu chúng ta có thể biến đổi A thành A' nếu chúng ta chọn thực phép đổi cơ sở từ B đến B' và từ C đến C' .

C sang B' , Lưu ý: Về cơ bản, chúng ta thu được các biểu diễn tọa độ khác nhau của ánh xạ đồng nhất id_V Trong ngữ cảnh của Hình 2.9, điều này có nghĩa là ánh xạ các tọa độ liên quan đến (e_1, e_2) sang các tọa độ liên quan đến (b_1, b_2) mà không làm thay đổi vectơ x . Bằng cách thay đổi cơ sở và tương ứng là cách biểu diễn các vectơ, ma trận biến đổi đối với cơ sở mới này có thể có dạng đặc biệt đơn giản, cho phép tính toán dễ dàng.

Ví dụ 2.23 (Thay đổi cơ sở)

Hãy xem xét ma trận biến đổi

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (2.100)$$

liên quan đến cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^2$. Nếu chúng ta định nghĩa một cơ sở mới

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad (2.101)$$

chúng ta thu được ma trận biến đổi đường chéo

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.102)$$

Xét về khía cạnh B, thì việc thao tác với B dễ dàng hơn so với A.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các phép ánh xạ biến đổi các vectơ tọa độ đối với một cơ sở thành các vectơ tọa độ đối với một cơ sở khác. Chúng ta sẽ trình bày kết quả chính trước, sau đó mới đưa ra lời giải thích.

Định lý 2.20 (Thay đổi cơ sở). Đối với ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$, các cơ sở được sắp xếp

$$B = (b_1, \dots, b_n), \quad B^{-1} = (\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n) \quad (2.103)$$

của V và

$$C = (c_1, \dots, c_m), \quad C^{-1} = (\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_m) \quad (2.104)$$

của W , và ma trận biến đổi A_Φ của Φ đối với B và C , ma trận biến đổi tương ứng A^{-1} đối với các cơ sở B^{-1} và C^{-1} được cho như sau:

$$M_{C^{-1}B}^{-1} = T^{-1} A_\Phi S. \quad (2.105)$$

Ở đây, $S = (s_{ij})$ là ma trận biến đổi của id_V ánh xạ tọa độ theo B^{-1} sang tọa độ theo B , và $T = (t_{kl})$ là ma trận biến đổi của id_W ánh xạ tọa độ theo C^{-1} sang tọa độ theo C .

Chứng minh Theo Drumm và Weil (2001), chúng ta có thể viết các vectơ của cơ sở mới B^{-1} của V dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vectơ cơ sở của B , sao cho

$$\tilde{b}_j = s_{1j}b_1 + \dots + s_{nj}b_n = \sum_{i=1}^n s_{ij}b_i, \quad j = 1, \dots, n. \quad (2.106)$$

Tương tự, ta viết các vectơ cơ sở mới C^{-1} của W dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vectơ cơ sở của C , ta thu được

$$\tilde{c}_k = t_{1k}c_1 + \dots + t_{mk}c_m = \sum_{l=1}^m t_{lk}c_l, \quad k = 1, \dots, m. \quad (2.107)$$

Chúng ta định nghĩa $S = ((s_{ij}))$ là ma trận biến đổi ánh xạ tọa độ theo B^{-1} sang tọa độ theo B và $T = ((t_{kl}))$ là ma trận biến đổi ánh xạ tọa độ theo C^{-1} sang tọa độ theo C . Cụ thể, cột thứ j của S là biểu diễn tọa độ của $\tilde{b}_j$ theo B và

2.7 Ánh xạ tuyến tính

55

Cột thứ k của T là biểu diễn tọa độ của $c^{\sim}k$ đối với C . Lưu ý rằng cả S và T đều là ma trận chính quy.

Chúng ta sẽ xem xét $\Phi(\tilde{b}_j)$ từ hai khía cạnh. Thứ nhất, bằng cách áp dụng phép ánh xạ Φ , ta có được rằng với mọi $j = 1, \dots, N$,

$$\Phi(\tilde{b}_j) = \sum_{k=1}^m a_{kj}^{\sim} c^{\sim}k \stackrel{(2.107)}{=} \sum_{k=1}^m a_{kj}^{\sim} \sum_{l=1}^m t_{lk} c_l = \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^m t_{lk} a_{kj}^{\sim} \right) c_l, \quad (2.108)$$

trong đó chúng tôi lần đầu tiên biểu diễn các vectơ cơ sở mới $c^{\sim}k \in W$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vectơ cơ sở $c_l \in W$ và sau đó hoán đổi thứ tự phép cộng.

Ngoài ra, khi ta biểu diễn $\tilde{b}_j \in V$ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của b_i , chúng ta đến

$$\Phi(\tilde{b}_j) \stackrel{(2.106)}{=} \Phi \left(\sum_{i=1}^N s_{ij} b_i \right) = \sum_{i=1}^N s_{ij} \Phi(b_i) = \sum_{i=1}^N s_{ij} \sum_{l=1}^m a_{il} c_l \quad (2.109a)$$

$$= \sum_{l=1}^m \left(\sum_{i=1}^N s_{ij} a_{il} \right) c_l, \quad j = 1, \dots, N, \quad (2.109b)$$

trong đó chúng tôi đã khai thác tính tuyến tính của Φ . So sánh (2.108) và (2.109b), ta có được với mọi $j = 1, \dots, n$ và $l = 1, \dots, m$ rằng

$$\sum_{k=1}^m t_{lk} a_{kj}^{\sim} = \sum_{i=1}^N a_{il} s_{ij} \quad (2.110)$$

và do đó,

$$T A^{\sim} \Phi = A \Phi S \quad R^{m \times n}, \quad (2.111)$$

sao cho

$$M_{T\Phi} = T^{-1} A \Phi S, \quad (2.112)$$

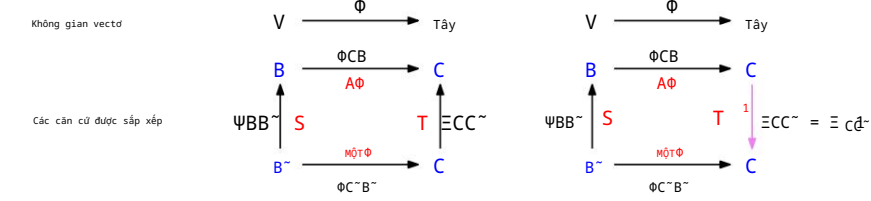
Điều này chứng minh Định lý 2.20. $\square$

Định lý 2.20 cho chúng ta biết rằng với sự thay đổi cơ sở trong V (B được thay thế bằng $B^{\sim}$) và W (C được thay thế bằng $C^{\sim}$), ma trận biến đổi $A\Phi$ của một ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$ được thay thế bằng một ma trận tương đương $A^{\sim}\Phi$ với

$$M_{T\Phi} = T^{-1} A \Phi S. \quad (2.113)$$

Hình 2.11 minh họa mối quan hệ này: Xét một phép đồng cấu $\Phi: V \rightarrow W$ và các cơ sở có thứ tự $B, B^{\sim}$ của V và $C, C^{\sim}$ của W . Ánh xạ Φ_{CB} là một thể hiện của Φ và ánh xạ các vectơ cơ sở của B lên các tổ hợp tuyến tính của các vectơ cơ sở của C . Giả sử chúng ta biết ma trận biến đổi $A\Phi$ của Φ_{CB} đối với các cơ sở có thứ tự B, C . Khi chúng ta thực hiện phép đổi cơ sở từ B sang $B^{\sim}$ trong V và từ C sang $C^{\sim}$ trong W , chúng ta có thể xác định được

Hình 2.11 Đối với một đồng cấu $\Phi: V \rightarrow W$ và các bazơ được sắp xếp B, B' của V và C, C' của W (được đánh dấu màu xanh), chúng ta có thể bày tỏ ánh xạ $\Phi_{C'B'}$ với tôn trọng các căn cứ B, C' tương đương với một sự kết hợp của phép đồng cấu $\Phi_{C'B} = \Xi_{CC'} \Phi_{CB} \Psi_{BB'}$ liên quan đến căn cứ trong chỉ số dưới. Cái tương ứng sự biến đổi Các ma trận được tô màu đỏ.



ma trận biến đổi tương ứng A^{-1} Φ như sau: Đầu tiên, chúng ta tìm biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính $\Psi_{BB'}: V \rightarrow V$ ánh xạ các tọa độ liên quan đến cơ sở mới B' lên các tọa độ (duy nhất) với liên quan đến cơ sở “cũ” B (trong V). Sau đó, chúng ta sử dụng ma trận biến đổi $A\Phi$ của $\Phi_{CB}: V \rightarrow W$ để ánh xạ các tọa độ này lên các tọa độ liên quan đến C trong W . Cuối cùng, chúng ta sử dụng một ánh xạ tuyến tính $\Xi_{CC'}: W \rightarrow W$ để ánh xạ các tọa độ liên quan đến C sang các tọa độ liên quan đến C' . Do đó, ta có thể biểu diễn ánh xạ tuyến tính $\Phi_{C'B'}$ dưới dạng hợp thành của các ánh xạ tuyến tính liên quan đến cơ sở “cũ”:

$$\Phi_{C'B'} = \Xi_{CC'} \Phi_{CB} \Psi_{BB'} = \Xi_{CC'} \Phi_{CB} \Psi_{BB'}. \tag{2.114}$$

Cụ thể, chúng ta sử dụng $\Psi_{BB'} = \text{id}_V$ và $\Xi_{CC'} = \text{id}_W$, tức là các ánh xạ đồng nhất. Những phép ánh xạ vectơ lên chính chúng, nhưng với một cơ sở khác.

tương đương Định nghĩa 2.21 (Tương đương). Hai ma trận A, A' $R^{m \times n}$ tương đương nếu tồn tại các ma trận chính quy $S \in R^{n \times n}$ và $T \in R^{m \times m}$ sao cho $A' = T^{-1}AS$.

tương tự Định nghĩa 2.22 (Tính tương tự). Hai ma trận A, A' $R^{n \times n}$ tương tự nếu tồn tại một ma trận chính quy $S \in R^{n \times n}$ với $A' = S^{-1}AS$

Lưu ý: Các ma trận tương tự luôn luôn tương đương. Tuy nhiên, các ma trận tương đương không nhất thiết phải tương tự nhau.

Lưu ý. Xét các không gian vectơ V, W, X . Từ lưu ý sau đây Định lý 2.17, chúng ta đã biết rằng đối với các ánh xạ tuyến tính $\Phi: V \rightarrow W$ và $\Psi: W \rightarrow X$ thì ánh xạ $\Psi \circ \Phi: V \rightarrow X$ cũng là tuyến tính. Với các ma trận biến đổi $A\Phi$ và $A\Psi$ của các ánh xạ tương ứng, Ma trận biến đổi tổng thể là $A\Psi \circ \Phi = A\Psi A\Phi$.

Dựa trên nhận xét này, chúng ta có thể xem xét những thay đổi cơ sở từ góc độ... năng lực của việc tạo ra các ánh xạ tuyến tính:

- $A\Phi$ là ma trận biến đổi của một ánh xạ tuyến tính $\Phi_{CB}: V \rightarrow W$ liên quan đến các cơ sở B, C .
- MỘT_Φ là ma trận biến đổi của ánh xạ tuyến tính $\Phi_{C'B'}: V \rightarrow W$ đối với các cơ sở B, S là ma C .
- trận biến đổi của một ánh xạ tuyến tính $\Psi_{BB'}: V \rightarrow V$ (tự đẳng cấu) biểu diễn B' theo B . Thông thường, $\Psi = \text{id}_V$ là ánh xạ đồng nhất trong V .

2.7 Ánh xạ tuyến tính

57

- T là ma trận biến đổi của một ánh xạ tuyến tính $\Xi C \tilde{C} : W \rightarrow W$ (tự đẳng cấu) biểu diễn $C \tilde{C}$ theo C . Thông thường, $\Xi = \text{id}_W$ là ánh xạ đồng nhất trong W .

Nếu ta (một cách không chính thức) viết các phép biến đổi chỉ dựa trên cơ sở, thì $A\Phi : B \rightarrow C$, $A \tilde{\Phi} : B \rightarrow C \tilde{C}$, $S : B \rightarrow B$, $T : C \rightarrow C$ và $T^{-1} : C \rightarrow C \tilde{C}$, và

$$B \tilde{C} = B \tilde{C} = B \tilde{C} = B \tilde{C} \quad (2.115)$$

$$\text{MỘT}_\Phi = T \quad (2.116)$$

Lưu ý rằng thứ tự thực hiện trong (2.116) là từ phải sang trái vì các vectơ được nhân ở phía bên phải sao cho $x \mapsto Sx \mapsto A\Phi(Sx) \mapsto T$
 $A\Phi(Sx) = A \tilde{\Phi} \Phi x$.

Ví dụ 2.24 (Thay đổi cơ sở)

Xét một ánh xạ tuyến tính $\Phi : R^3 \rightarrow R^4$ có ma trận biến đổi là

$$A\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (2.117)$$

liên quan đến các cơ sở tiêu chuẩn

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.118)$$

Chúng ta tìm ma trận biến đổi $A \tilde{\Phi}$ của Φ liên quan đến các cơ sở mới

$$B \tilde{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3, C \tilde{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.119)$$

Sau đó,

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.120)$$

trong đó cột thứ i của S là biểu diễn tọa độ của $\tilde{b}_i$ theo các vectơ cơ sở của B . Vì B là cơ sở chuẩn, nên việc tìm biểu diễn tọa độ khá đơn giản. Đối với một cơ sở B tổng quát, chúng ta cần giải một hệ phương trình tuyến tính để tìm $\tilde{b}_i$ sao cho

$\sum_{i=1}^3 \lambda_i b_i = \tilde{b}_j$, $j = 1, \dots, 3$. Tương tự, cột thứ j của T là biểu diễn tọa độ của $\tilde{c}_j$ theo các vectơ cơ sở của C .
Do đó, chúng ta thu được

$$M_{T_\Phi} = T \quad 1A\Phi S = \frac{1}{2} \begin{matrix} & & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & 1 & & 1 & 1 \\ & & 0 & 0 & 0 & 2 \end{matrix} \begin{matrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 10 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{matrix} \quad (2.121a)$$

$$= \begin{matrix} & 4 & 4 & 2 \\ 6 & 0 & 4 & 0 \\ 8 & 6 & & 4 \\ 1 & & & 3 \end{matrix} \cdot \quad (2.121b)$$

Trong Chương 4, chúng ta sẽ có thể khai thác khái niệm về sự thay đổi cơ sở. Tìm một cơ sở mà theo đó ma trận biến đổi của một phép đẳng cấu có dạng đặc biệt đơn giản (đường chéo). Trong Chương 10, chúng ta sẽ...
sẽ xem xét một vấn đề nén dữ liệu và tìm ra một cơ sở thuận tiện để giải quyết nó. Nhờ đó, chúng ta có thể chiếu dữ liệu đồng thời giảm thiểu tối đa tổn thất do nén.

2.7.3 Hình ảnh và Nhân

Ảnh và hạt nhân của một ánh xạ tuyến tính là các không gian con vectơ với một số thuộc tính quan trọng nhất định. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ mô tả đặc điểm của chúng. Cần thận hơn.

Định nghĩa 2.23 (Hình ảnh và Hạt nhân).

nhân
không gian trống
Đối với $\Phi : V \rightarrow W$, chúng ta định nghĩa không gian hạt nhân/ không gian rỗng.

$$\ker(\Phi) := \Phi^{-1}(\{0_W\}) = \{v \in V : \Phi(v) = 0_W\}$$

(2.122)

hình ảnh
phạm vi
và hình ảnh/phạm vi

$$\operatorname{Im}(\Phi) := \Phi(V) = \{w \in W \mid \exists v \in V : \Phi(v) = w\}.$$

(2.123)

lãnh địa
miền đồng miền
Chúng ta cũng gọi V và W lần lượt là miền xác định và miền giá trị của Φ .

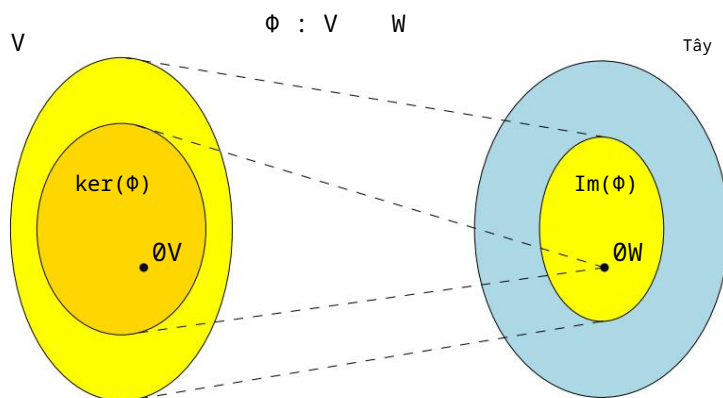
Theo trực giác, hạt nhân là tập hợp các vectơ $v \in V$ mà Φ ánh xạ lên phần tử trung tính $0_W \in W$. Ảnh là tập hợp các vectơ $w \in W$ mà có thể được "tiếp cận" bởi Φ từ bất kỳ vectơ nào trong V . Một ví dụ minh họa được đưa ra trong Hình 2.12.

Lưu ý. Xét một ánh xạ tuyến tính $\Phi : V \rightarrow W$, trong đó V, W là các vectơ không gian.

- Luôn luôn đúng rằng $\Phi(0_V) = 0_W$ và do đó, $0_V \in \ker(\Phi)$. Trong Đặc biệt, không gian rỗng không bao giờ trống.
- $\operatorname{Im}(\Phi) \subseteq W$ là một không gian con của W , và $\ker(\Phi) \subseteq V$ là một không gian con của V .

2.7 Ánh xạ tuyến tính

59



Hình 2.12 Hạt nhân và ảnh của một ánh xạ tuyến tính $\Phi : V \rightarrow W$.

- Φ là đơn ánh (một-một) khi và chỉ khi $\ker(\Phi) = \{0\}$.

Lưu ý (Không gian rỗng và không gian cột). Xét $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và một ánh xạ tuyến tính $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto Ax$.

- Với $A = [a_1, \dots, a_n]$, trong đó a_i là các cột của A , ta thu được

$$\text{Im}(\Phi) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i a_i : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \quad (2.124a)$$

$$= \text{span}[a_1, \dots, a_n] \subset \mathbb{R}^m, \quad (2.124b)$$

Tức là, ảnh là không gian được tạo bởi các cột của A , còn được gọi là không gian cột. Do đó, không gian cột (ảnh) là một không gian con của $\mathbb{R}^m$, trong đó m là "chiều cao" của ma trận.

- $\text{trận. rk}(A) = \dim(\text{Im}(\Phi))$.
- Không gian hạt nhân/không gian rỗng $\ker(\Phi)$ là nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $Ax = 0$ và bao hàm tất cả các tổ hợp tuyến tính có thể có của các phần tử trong $\mathbb{R}^n$ tạo ra $0 \in \mathbb{R}^m$.
- Hạt nhân là một không gian con của $\mathbb{R}^n$, trong đó n là "chiều rộng" của ma trận.
- Hạt nhân tập trung vào mối quan hệ giữa các cột, và chúng ta có thể sử dụng nó để xác định liệu/làm thế nào chúng ta có thể biểu diễn một cột dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các cột khác.

Ví dụ 2.25 (Ảnh và hạt nhân của một ánh xạ tuyến tính)

Việc lập bản đồ

$$4 \times \Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + x_4 \end{pmatrix} \quad (2.125a)$$

Bản thảo (15/01/2024) của cuốn "Toán học cho máy học". Phản hồi: <https://mml-book.com>.

2.8 Không gian Affine

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về các không gian được dịch chuyển khỏi...
điểm gốc, tức là các không gian không còn là không gian con vectơ nữa. Hơn nữa, chúng ta
Tôi sẽ thảo luận ngắn gọn về các thuộc tính của ánh xạ giữa các không gian afin này.
có dạng tương tự như các ánh xạ tuyến tính.

Lưu ý. Trong tài liệu về học máy, sự phân biệt giữa tuyến tính được đề cập ở đây.
và affine đôi khi không rõ ràng nên chúng ta có thể tìm thấy các tài liệu tham khảo về affine.

không gian/ánh xạ dưới dạng không gian/ánh xạ tuyến tính.

2.8.1 Không gian con Affine

Định nghĩa 2.25 (Không gian con Affine). Cho V là một không gian vectơ, $x_0 \in V$ và
 $U \subseteq V$ là một không gian con. Khi đó tập con

$$L = x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\} \tag{2.130a}$$

$$= \{v \in V \mid \exists u \in U : v = x_0 + u\} \subseteq V \tag{2.130b}$$

được gọi là không gian con afin hoặc đa tạp tuyến tính của V . U được gọi là hướng hoặc không gian con afin
không gian hướng, và x_0 được gọi là điểm hỗ trợ. Trong Chương 12, chúng ta sẽ đề cập đến
một không gian con như siêu phẳng.

Lưu ý rằng định nghĩa của không gian con affine loại trừ $\emptyset$ nếu $x_0 \notin U$.
Do đó, không gian con afin không phải là không gian con (tuyến tính) (không gian con vectơ).
của V đối với $x_0 \notin U$.

Ví dụ về các không gian con afin là các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$.
Không nhất thiết phải đi qua nguồn gốc.

Lưu ý. Xét hai không gian con afin $L = x_0 + U$ và $\tilde{L} = \tilde{x}_0 + \tilde{U}$ của một
không gian vectơ V . Khi đó, $L = \tilde{L}$ nếu và chỉ nếu $U = \tilde{U}$ và $x_0 - \tilde{x}_0 \in U$.

Các không gian con affine thường được mô tả bằng các tham số: Xét một không gian k chiều.
không gian affine chuyên dụng $L = x_0 + U$ của V . Nếu $(b_1, \dots, b_k)$ là một cơ sở có thứ tự của
 U , thì mọi phần tử $x \in L$ đều có thể được mô tả duy nhất như sau:

$$x = x_0 + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k, \tag{2.131}$$

trong đó $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$. Biểu diễn này được gọi là phương trình tham số
của L với các vectơ chỉ hướng $b_1, \dots, b_k$ và các tham số $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Ví dụ 2.26 (Không gian con Affine)

- Các không gian con afin một chiều được gọi là đường thẳng và có thể được viết là đường thẳng.
 $y = x_0 + \lambda b_1$, trong đó $\lambda \in \mathbb{R}$ và $U = \text{span}[b_1]$ $\mathbb{R}^n$ là một không gian con một chiều của
 $\mathbb{R}^n$. Điều này có nghĩa là một đường thẳng được xác định bởi một điểm đỡ x_0 và một vectơ b_1
xác định hướng. Xem Hình 2.13
Để minh họa.

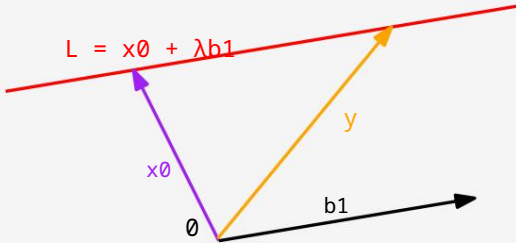
máy bay

■ Các không gian con afin hai chiều của $\mathbb{R}^n$ được gọi là mặt phẳng. Phương trình tham số của mặt phẳng là $y = x_0 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$, trong đó $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ và $U = \text{span}[b_1, b_2]$ là một không gian con (hướng) của $\mathbb{R}^n$. Điều này có nghĩa là một mặt phẳng được xác định bởi một điểm tựa x_0 và hai vectơ độc lập tuyến tính b_1, b_2 tạo nên không gian hướng.

siêu mặt phẳng

■ Trong $\mathbb{R}^n$, Các không gian con afin $(n-1)$ chiều được gọi là siêu mặt phẳng, $\lambda_i b_i$ và phương trình tham số tương ứng là $y = x_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i b_i$ tạo thành cơ sở của U . Điều này có nghĩa một không gian con $(n-1)$ chiều, trong đó $b_1, \dots, b_{n-1}$ thuộc $\mathbb{R}^n$ là một siêu mặt phẳng được xác định bởi một điểm hỗ trợ x_0 và $(n-1)$ vectơ độc lập tuyến tính $b_1, \dots, b_{n-1}$ trải rộng không gian hướng. Trong $\mathbb{R}^2$, một đường thẳng cũng là một siêu mặt phẳng. Trong $\mathbb{R}^3$, một mặt phẳng cũng là một siêu mặt phẳng.

Hình 2.13 Các đường thẳng là các không gian con affine. Các vectơ y trên đường thẳng $x_0 + \lambda b_1$ nằm trong một không gian con afin L với điểm tựa x_0 và hướng b_1 .



Ghi chú (Hệ phương trình tuyến tính không đồng nhất và không gian con afin).

Với $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $x \in \mathbb{R}^m$, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $A\lambda = x$ là tập hợp rỗng hoặc một không gian con afin của $\mathbb{R}^n$ có chiều $n - \text{rk}(A)$. Đặc biệt, nghiệm của phương trình tuyến tính $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = x$, trong đó $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$, là một siêu mặt phẳng trong $\mathbb{R}^n$.

Trong $\mathbb{R}^n$, mọi không gian con affine k chiều đều là nghiệm của một phương trình không đồng nhất. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $Ax = 0$, trong đó $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $\text{rk}(A) = n - k$, nhờ lại rằng đối với hệ phương trình thuần nhất $Ax = 0$, nghiệm là một không gian con vectơ, mà ta cũng có thể coi như một không gian afin đặc biệt với điểm hỗ trợ $x_0 = 0$.

2.8.2 Ánh xạ Affine

Tương tự như các ánh xạ tuyến tính giữa các không gian vectơ mà chúng ta đã thảo luận trong Phần 2.7, ta có thể định nghĩa các ánh xạ afin giữa hai không gian afin. Ánh xạ tuyến tính và ánh xạ affine có mối liên hệ mật thiết. Do đó, nhiều tính chất mà chúng ta đã biết từ ánh xạ tuyến tính, ví dụ như phép hợp của các ánh xạ tuyến tính là một ánh xạ tuyến tính, cũng đúng đối với ánh xạ affine.

Định nghĩa 2.26 (Ánh xạ Affine). Đối với hai không gian vectơ V, W , một ánh xạ tuyến tính

ánh xạ $\Phi : V \rightarrow W$, và $a \in W$, ánh xạ

$$\varphi : V \rightarrow W \times W \quad (2.132)$$

$$a + \Phi(x) \quad (2.133)$$

là một phép ánh xạ affine từ V sang W . Vectơ a được gọi là phép ánh xạ affine tịnh tiến. vectơ của φ .

vectơ dịch chuyển

- Mọi ánh xạ affine $\varphi : V \rightarrow W$ cũng là phép hợp thành của một ánh xạ tuyến tính ánh xạ $\Phi : V \rightarrow W$ và phép tịnh tiến $\tau : W \rightarrow W$ trong W , sao cho $\varphi = \tau \circ \Phi$. Các ánh xạ Φ và τ được xác định duy nhất.
- Thành phần $\varphi' : \varphi$ của ánh xạ affine $\varphi : V \rightarrow W$, $\varphi' : W \rightarrow X$ là affine.
- Nếu φ là song ánh, các phép ánh xạ affine sẽ giữ nguyên cấu trúc hình học. Sau đó, chúng cũng bảo toàn chiều và tính song song.

2.9 Tài liệu tham khảo thêm

Có rất nhiều nguồn tài liệu để học đại số tuyến tính, bao gồm các sách giáo khoa của Strang (2003), Golan (2007), Axler (2015) và Liesen và Mehrmann (2015). Ngoài ra còn có một số nguồn tài liệu trực tuyến mà chúng tôi đã đề cập trong phần giới thiệu của chương này. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến phương pháp khử Gauss, nhưng còn nhiều phương pháp khác để giải hệ phương trình các phương trình tuyến tính, và chúng tôi đề cập đến các sách giáo khoa đại số tuyến tính số học bằng Stoer và Burlirsch (2002), Golub và Van Loan (2012), và Horn và Johnson (2013) để có một cuộc thảo luận chuyên sâu.

Trong cuốn sách này, chúng ta phân biệt giữa các chủ đề của đại số tuyến tính (ví dụ, vectơ, ma trận, tính độc lập tuyến tính, cơ sở) và các chủ đề liên quan đến hình học của không gian vectơ. Trong Chương 3, chúng ta sẽ giới thiệu hình học bên trong tích, tạo ra một chuẩn mực. Những khái niệm này cho phép chúng ta định nghĩa các góc, Độ dài và khoảng cách, mà chúng ta sẽ sử dụng cho phép chiếu trực giao. Phép chiếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều thuật toán học máy, chẳng hạn như... hồi quy tuyến tính và phân tích thành phần chính, cả hai đều sẽ được đề cập đến. Nội dung này được đề cập lần lượt trong Chương 9 và Chương 10.

Bài tập

2.1 Chúng ta xét $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \cdot)$, trong đó

$$a \cdot b := ab + a + b, \quad a, b \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \quad (2.134)$$

a. Chứng minh rằng $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \cdot)$ là một nhóm Abel. b.

Giải

$$3 \cdot x \cdot x = 15$$

trong nhóm Abel $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \cdot)$, trong đó $\cdot$ được định nghĩa trong (2.134).

2.2 Cho n thuộc $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. Cho k, x thuộc $\mathbb{Z}$. Ta định nghĩa lớp đồng dư k của số nguyên x là tập hợp

$$\begin{aligned} \overline{k} &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x - k = 0 \pmod{n}\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in \mathbb{Z}: (x - k = n \cdot a)\}. \end{aligned}$$

Ta định nghĩa $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (đôi khi viết là $\mathbb{Z}_n$) là tập hợp tất cả các lớp đồng dư modulo n . Phép chia Euclid ngụ ý rằng tập hợp này là một tập hợp hữu hạn chứa n phần tử:

$$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Với mọi $a, b \in \mathbb{Z}_n$, chúng ta định nghĩa như sau:

$$\overline{a} + \overline{b} := \overline{a + b}$$

a. Chứng minh rằng $(\mathbb{Z}_n, +)$ là một nhóm. Nó có phải là nhóm Abel không?

b. Bây giờ ta định nghĩa một phép toán khác cho mọi a, b trong $\mathbb{Z}_n$ như sau:

$$\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \times b}, \quad (2.135)$$

trong đó $a \times b$ biểu thị phép nhân thông thường trong $\mathbb{Z}$.

Cho $n = 5$. Vẽ bảng cửu chương của các phần tử trong $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$ dưới dấu $\cdot$, tức là tính tích $\overline{a} \cdot \overline{b}$ cho mọi $\overline{a}$ và $\overline{b}$ trong $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$.

Do đó, hãy chứng minh rằng $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$ đóng dưới phép toán $\cdot$ và có một phần tử trung hòa đối với phép toán $\cdot$. Trình bày nghịch đảo của tất cả các phần tử trong $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$ dưới phép toán $\cdot$.

Kết luận rằng $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot)$ là một nhóm Abel.

c. Chứng minh rằng $(\mathbb{Z}_8 \setminus \{0\}, \cdot)$ không phải là

một nhóm. d. Chúng ta nhắc lại rằng định lý Bézout phát biểu rằng hai số nguyên a và

b là nguyên tố cùng nhau (tức là $\gcd(a, b) = 1$) khi và chỉ khi tồn tại hai số

nguyên u và v sao cho $au + bv = 1$. Chứng minh rằng $(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \cdot)$ là một nhóm khi

và chỉ khi $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ là số nguyên tố.

2.3 Xét tập hợp G gồm các ma trận 3×3 được định nghĩa như sau:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & xz & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{với } x, y, z \in \mathbb{R}$$

Chúng ta định nghĩa $\cdot$ là phép nhân ma trận chuẩn.

($G, \cdot$) có phải là một nhóm không? Nếu có, nó có phải là nhóm Abel không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.

2.4 Tính các tích ma trận sau, nếu có thể:

Một.

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 1 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

c.

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 7 & 8 & 9 \end{array}$$

d.

$$\begin{array}{ccc|cc} & & & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ & & & & 5 & 2 \end{array}$$

e.

$$\begin{array}{ccc|cc} 0 & 3 & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & & & & \end{array}$$

2.5 Tìm tập hợp S gồm tất cả các nghiệm trong x của hệ phương trình tuyến tính không đồng nhất sau: $Ax = b$, trong đó A và b được định nghĩa như sau:

Một.

$$A = \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 7 & 5 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 4 & 2 & 6 \end{array}, \quad b = \begin{array}{c} 1 \\ -2 \\ 4 \\ 6 \end{array}$$

b.

$$A = \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{array}, \quad b = \begin{array}{c} 3 \\ 6 \\ 5 \\ 1 \end{array}$$

2.6 Sử dụng phương pháp khử Gauss, hãy tìm tất cả các nghiệm của phương trình không đồng nhất.
hệ tọa độ $Ax = b$ với

$$A = \begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}, \quad b = \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ 1 \end{array}$$

2.7 Tìm tất cả các nghiệm trong $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ của hệ phương trình $Ax = 12x$,

ở đâu

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 6 & 0 & 9 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

Và $\sum_{i=1}^3 x_i = 1$.

2.8 Xác định ma trận nghịch đảo của các ma trận sau nếu có thể:

Một.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

b.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.9 Tập hợp nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

a. $A = \{(\lambda, \lambda + \mu^3, \mu^3) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$

b. $B = \{(\lambda^2, \lambda^2 - \lambda\mu, 0) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$

c. Giả sử γ thuộc $\mathbb{R}$.

$C = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \xi_1 = 2\xi_2 + 3\xi_3 = \gamma\}$

d. $D = \{(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \xi_2 = \xi_3\}$

2.10 Các tập hợp vectơ sau đây có độc lập tuyến tính không?

Một.

$$x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

b.

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.11 Viết

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

nếu là tổ hợp tuyến tính của

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.12 Xét hai không gian con của $\mathbb{R}^3$:

$$U_1 = \text{span} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad U_2 = \text{span} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Xác định cơ sở của $U_1 \cap U_2$.

2.13 Xét hai không gian con U_1 và U_2 , trong đó U_1 là không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất $A_1x = 0$ và U_2 là không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất $A_2x = 0$ với

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

a. Xác định chiều của U_1 , U_2 . b. Xác định cơ sở của U_1 và U_2 . c. Xác định cơ sở của $U_1 \cap U_2$.

2.14 Xét hai không gian con U_1 và U_2 , trong đó U_1 được tạo bởi các cột của A_1 và U_2 được nối bởi các cột của A_2 với

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

a. Xác định chiều của U_1 , U_2 . b. Xác định cơ sở của U_1 và U_2 . c. Xác định cơ sở của $U_1 \cap U_2$.

2.15 Cho $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}$ và $G = \{(a, b, a+3b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. a.

Chứng minh rằng F và G là các không gian con

của $\mathbb{R}^3$. b. Tính $F \cap G$ mà không cần sử dụng bất kỳ vectơ cơ

sở nào. c. Tìm một cơ sở cho F và một cơ sở cho G , tính $F \cap G$ bằng cách sử dụng các vectơ cơ sở đã tìm được trước đó và kiểm tra kết quả của bạn với câu hỏi trước.

2.16 Các ánh xạ sau đây có phải là ánh xạ tuyến tính không?

a. Cho $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \phi : L([a, b]) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \phi(f) = \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

trong đó $L([a, b])$ biểu thị tập hợp các hàm khả tích trên $[a, b]$.

b.

$$\begin{aligned} \phi : C^1([a, b]) &\rightarrow C([a, b]) \\ f &\mapsto \phi(f) = f', \end{aligned}$$

trong đó với $k \geq 1$, C^k ký hiệu tập hợp các hàm liên tục khác k lần; C^0 ký hiệu tập hợp các hàm liên tục. là các hàm khả nghịch và C

c.

$$\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \Phi(x) = \cos(x)$$

d.

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\Phi} \mathbb{R}^3 :$$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} x$$

e. Cho θ nằm trong khoảng $[0, 2\pi[$ và

$$\Phi : \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} x$$

2.17 Xét ánh xạ tuyến tính

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\Phi} \mathbb{R}^3 :$$

$$\Phi \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - 3x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

- Tìm ma trận biến đổi A_Φ .
- Xác định $\text{rk}(A_\Phi)$.
- Tính hạt nhân và ảnh của Φ . $\dim(\ker(\Phi))$ và $\dim(\text{Im}(\Phi))$ là gì ?

2.18 Cho E là một không gian vectơ. Cho f và g là hai phép tự đẳng cấu trên E sao cho $f \circ g = \text{id}_E$ (tức là $f \circ g$ là ánh xạ đồng nhất id_E). Chứng minh rằng $\ker(f) = \ker(g \circ f)$, $\text{Im}(g) = \text{Im}(g \circ f)$ và rằng $\ker(f) \cap \text{Im}(g) = \{0_E\}$.

2.19 Xét một phép tự đẳng cấu $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có ma trận biến đổi (liên quan đến cơ sở tiêu chuẩn trong $\mathbb{R}^3$) là

$$A_\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a. Xác định $\ker(\Phi)$ và $\text{Im}(\Phi)$. b.

Xác định ma trận biến đổi $A_{\tilde{\Phi}}$ liên quan đến cơ sở

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right),$$

Tức là, thực hiện thay đổi cơ sở sang cơ sở mới B . 4

2.20 Hãy xem xét b_1, b_2, b của $\mathbb{R}^2$, vectơ của $\mathbb{R}^2$ được biểu diễn trong cơ sở chuẩn $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^2$ như sau:

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

và chúng ta hãy định nghĩa hai cơ sở có thứ tự $B = (b_1, b_2)$ và $B' = (b'_1, b'_2)$ của $\mathbb{R}^2$.

- a. Chứng minh rằng B và B' là cơ sở của R_2 và vẽ các vectơ cơ sở đó. b. Tính ma trận P_1 thực hiện phép đổi cơ sở từ B đến B' . c. Xét c_1, c_2, c_3 , ba vectơ của R_3 được định nghĩa trong cơ sở chuẩn của R_3 như

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad c_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

và chúng ta định nghĩa $C = (c_1, c_2, c_3)$.

- (i) Chứng minh rằng C là cơ sở của R_3 , ví dụ, bằng cách sử dụng định thức (xem Mục 4.1).

trên P_2 thực hiện phép đổi cơ sở chuẩn của R_3 . Xác định (ii) Gọi $C = (c_1, c_2, c_3)$ là ma trận đổi cơ sở từ C sang C' . Ta xét một phép đồng cấu $\Phi: R_2 \rightarrow R_3$.

, sao cho

$$\begin{aligned} \Phi(b_1 + b_2) &= c_2 + c_3 \\ \Phi(b_1 - b_2) &= 2c_1 - c_2 + 3c_3 \end{aligned}$$

trong đó $B = (b_1, b_2)$ và $C = (c_1, c_2, c_3)$ là các cơ sở có thứ tự của R_2 và R_3 tương ứng.

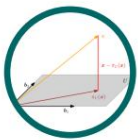
Xác định ma trận biến đổi A_Φ của Φ đối với các cơ sở được sắp xếp B và C . e. Xác định A', B' và C .

, ma trận biến đổi của Φ đối với các cơ sở B' và C .

- f. Hãy xét vectơ $x \in R_2$ có tọa độ trong B là $[2, 3]$. Nói cách khác, $x = 2b_1 + 3b_2$.

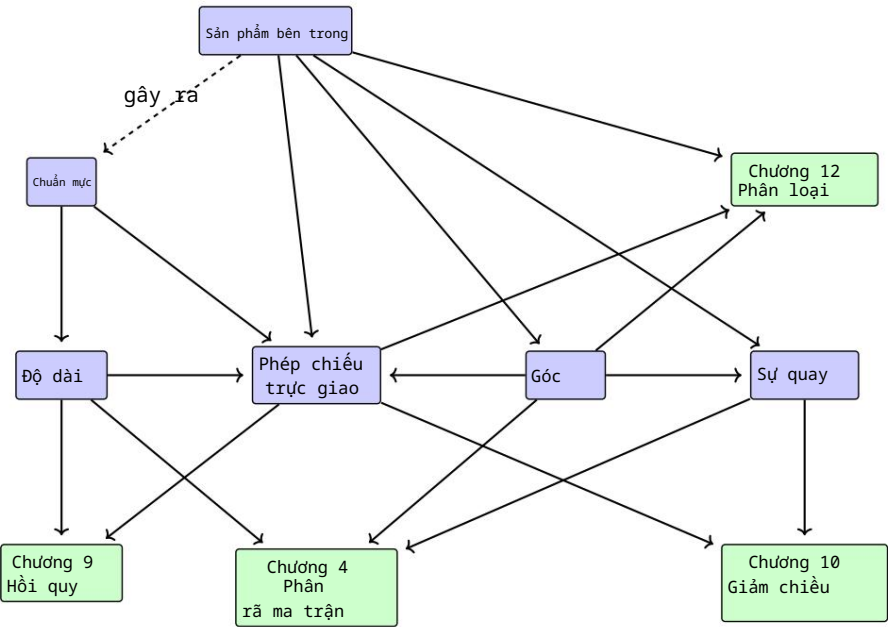
- (i) Tính tọa độ của x trong B . (ii) Dựa vào đó, tính tọa độ của $\Phi(x)$ được biểu diễn trong C . (iii) Sau đó, viết $\Phi(x)$ theo C . (iv) Sử dụng trực tiếp biểu diễn của x để tìm điều này trong kết quả B.

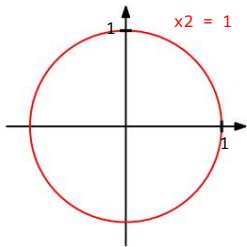
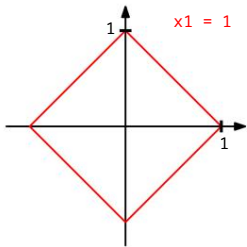
Hình học giải tích



Trong Chương 2, chúng ta đã nghiên cứu các vectơ, không gian vectơ và ánh xạ tuyến tính ở mức độ tổng quát nhưng trừu tượng. Trong chương này, chúng ta sẽ bổ sung thêm một số diễn giải và trực quan hình học cho tất cả các khái niệm này. Cụ thể, chúng ta sẽ xem xét các vectơ hình học và tính toán độ dài, khoảng cách hoặc góc giữa hai vectơ. Để có thể làm được điều này, chúng ta trang bị cho không gian vectơ một tích vô hướng tạo ra hình học của không gian vectơ. Tích vô hướng và các chuẩn, cũng như các số liệu tương ứng của chúng, nắm bắt được các khái niệm trực quan về sự tương đồng và khoảng cách, mà chúng ta sẽ sử dụng để phát triển máy vectơ hỗ trợ trong Chương 12. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng các khái niệm về độ dài và góc giữa các vectơ để thảo luận về phép chiếu trực giao, đóng vai trò trung tâm khi chúng ta thảo luận về phân tích thành phần chính trong Chương 10 và hồi quy thông qua ước lượng hợp lý tối đa trong Chương 9. Hình 3.1 cung cấp cái nhìn tổng quan về mối liên hệ giữa các khái niệm trong chương này và cách chúng được kết nối với các chương khác của cuốn sách.

Hình 3.1. Sơ đồ tư duy về các khái niệm được giới thiệu trong tài liệu này. chương, cùng với thời điểm chúng được sử dụng trong các phần khác của cuốn sách.





Hình 3.3 Đối với các chuẩn mực khác nhau, Các đường màu đỏ biểu thị tập hợp các vectơ với chuẩn 1. Bên trái: Tiêu chuẩn Manhattan; Bên phải: Hệ tọa độ Euclid khoảng cách.

3.1 Quy tắc ứng xử

Khi ta nghĩ về các vectơ hình học, tức là các đoạn thẳng có hướng bắt đầu từ... tại gốc tọa độ, thì theo trực giác, độ dài của một vectơ là khoảng cách của... “Điểm cuối” của đoạn thẳng có hướng này từ gốc tọa độ. Trong phần tiếp theo, chúng ta Bài viết này sẽ thảo luận về khái niệm độ dài của vectơ bằng cách sử dụng khái niệm chuẩn.

Định nghĩa 3.1 (Chuẩn). Chuẩn trên không gian vectơ V là một hàm số

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad (3.1)$$

$$x \mapsto \|x\|, \quad (3.2)$$

trong đó gán cho mỗi vectơ x độ dài $\|x\| \in \mathbb{R}$, sao cho với mọi $\lambda \in \mathbb{R}$ độ dài và $x, y \in V$ thì các điều sau đây đúng:

- Hoàn toàn đồng nhất: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- Bất đẳng thức tam giác: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- Ma trận xác định dương: $\|x\| \geq 0$ và $\|x\| = 0 \iff x = 0$

Về mặt hình học, bất đẳng thức tam giác phát biểu rằng đối với bất kỳ tam giác nào, Tổng độ dài của bất kỳ hai cạnh nào phải lớn hơn hoặc bằng đến độ dài của cạnh còn lại; xem Hình 3.2 để minh họa.

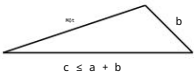
Định nghĩa 3.1 được đưa ra dựa trên không gian vectơ tổng quát V (Mục 2.4), nhưng Trong cuốn sách này, chúng ta chỉ xem xét không gian vectơ hữu hạn chiều $\mathbb{R}^n$. Hãy nhớ rằng đối với một vectơ $x \in \mathbb{R}^n$, chúng ta ký hiệu các phần tử của vectơ bằng cách sử dụng một chỉ số dưới, tức là x_i là i th phần tử của vectơ x .

chuẩn mực

tuyệt đối
đồng nhất

bất đẳng thức tam giác
xác định dương

Hình 3.2 Tam giác
sự bất bình đẳng.



Ví dụ 3.1 (Chuẩn Manhattan)

Chuẩn Manhattan trên $\mathbb{R}^n$ được định nghĩa cho $x \in \mathbb{R}^n$ như sau:

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad (3.3)$$

Tiêu chuẩn Manhattan

trong đó $|\cdot|$ là giá trị tuyệt đối. Bảng bên trái của Hình 3.3 hiển thị tất cả Các vectơ $x \in \mathbb{R}^2$ với $\|x\|_1 = 1$. Chuẩn Manhattan còn được gọi là chuẩn ℓ_1 . chuẩn mực.

Chuẩn Euclidean

Ví dụ 3.2 (Chuẩn Euclid)

Chuẩn Euclidean của $\mathbb{R}^n$ được định nghĩa là

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \tag{3.4}$$

Khoảng cách Euclid và tính khoảng cách Euclid của x từ gốc tọa độ. Hình 3.3, bảng bên phải, hiển thị tất cả các vectơ $x \in \mathbb{R}^2$ với $\|x\|_2 = 1$. Chuẩn Euclid còn được gọi là chuẩn ℓ_2 .

Lưu ý. Trong suốt cuốn sách này, chúng ta sẽ sử dụng chuẩn Euclidean (3.4) theo mặc định nếu không có quy định khác.

3.2 Sản phẩm bên trong

Tích vô hướng cho phép đưa vào các khái niệm hình học trực quan, chẳng hạn như độ dài của một vectơ và góc hoặc khoảng cách giữa hai vectơ. Một mục đích chính của tích vô hướng là để xác định xem các vectơ có vuông góc với nhau hay không.

3.2.1 Tích vô hướng

tích vô hướng
tích chấm

Có lẽ chúng ta đã quen thuộc với một loại tích vô hướng cụ thể, đó là tích vô hướng/tích chấm trong $\mathbb{R}^n$, được đưa ra bởi

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \tag{3.5}$$

Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ gọi tích vô hướng cụ thể này là tích chấm. Tuy nhiên, tích vô hướng là một khái niệm tổng quát hơn với các tính chất đặc thù, mà chúng ta sẽ giới thiệu ngay sau đây.

3.2.2 Sản phẩm nội thất chung

ánh xạ song tuyến

Hãy nhớ lại ánh xạ tuyến tính từ Mục 2.7, nơi ta có thể sắp xếp lại ánh xạ theo phép cộng và phép nhân với một số vô hướng. Một ánh xạ song tuyến tính Ω là một ánh xạ có hai đối số, và nó tuyến tính đối với mỗi đối số, tức là, khi ta xét một không gian vectơ V thì với mọi $x, y, z \in V$, $\lambda, \psi \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\Omega(\lambda x + \psi y, z) = \lambda \Omega(x, z) + \psi \Omega(y, z) \tag{3.6}$$

$$\Omega(x, \lambda y + \psi z) = \lambda \Omega(x, y) + \psi \Omega(x, z) \tag{3.7}$$

Ở đây, (3.6) khẳng định rằng Ω là tuyến tính đối với đối số thứ nhất và (3.7) khẳng định rằng Ω là tuyến tính đối với đối số thứ hai (xem thêm (2.87)).

Định nghĩa 3.2. Cho V là một không gian vectơ và $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ là một ánh xạ song tuyến tính lấy hai vectơ và ánh xạ chúng lên một số thực. Khi đó

- Ω được gọi là đối xứng nếu $\Omega(x, y) = \Omega(y, x)$ cho tất cả $x, y \in V$, tức là thứ tự đối xứng của các đối số không quan trọng. Ω được gọi
- là xác định dương nếu $\Omega(x, x) > 0$ cho tất cả $x \in V \setminus \{0\}$ và $\Omega(0, 0) = 0$.

(3.8)

Định nghĩa 3.3. Cho V là một không gian vectơ và $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ là một ánh xạ song tuyến tính lấy hai vectơ và ánh xạ chúng lên một số thực. Khi đó

- Một ánh xạ song tuyến tính đối xứng, xác định dương $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là tích vô hướng trên V . Chúng ta thường viết $\langle x, y \rangle$ thay vì $\Omega(x, y)$.
- Cặp $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ được gọi là không gian tích vô hướng hoặc không gian tích vô hướng vectơ (thực) với tích vô hướng. Nếu ta sử dụng tích vô hướng được định nghĩa trong (3.5), ta gọi $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ là không gian vectơ Euclid.

Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ gọi những không gian này là không gian tích vô hướng.

Ví dụ 3.3 (Tích vô hướng không phải là tích chấm)

Xét $V = \mathbb{R}^2$. Nếu chúng ta định nghĩa

$\langle x, y \rangle := x_1y_1 - (x_1y_2 + x_2y_1) + 2x_2y_2$ (3.9)

Khi đó $\langle \cdot, \cdot \rangle$ là một tích vô hướng nhưng khác với tích chấm. Chứng minh điều này sẽ là một bài tập.

3.2.3 Ma trận đối xứng, xác định dương

Ma trận đối xứng, xác định dương đóng vai trò quan trọng trong học máy và được định nghĩa thông qua tích vô hướng. Trong Phần 4.3, chúng ta sẽ quay lại với ma trận đối xứng, xác định dương trong bối cảnh phân rã ma trận. Khái niệm về ma trận đối xứng bán xác định dương là chìa khóa trong định nghĩa của các hạt nhân (Phần 12.4).

Xét không gian vectơ n -chiều V với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (xem Định nghĩa 3.3) và cơ sở có thứ tự $B = (b_1, \dots, b_n)$ của V . Nhớ lại từ Mục 2.6.1 rằng bất kỳ vectơ $x, y \in V$ nào cũng có thể được viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các vectơ cơ sở sao cho $x = \sum_{i=1}^n \psi_i b_i$ và $y = \sum_{j=1}^n \lambda_j b_j$ với $\psi_i, \lambda_j \in \mathbb{R}$ thích hợp. Do tính chất song tuyến tính của tích vô hướng $y = \sum_{j=1}^n \lambda_j b_j$, nên với mọi $x, y \in V$, điều đó đúng:

$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \psi_i \lambda_j \langle b_i, b_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \psi_i \lambda_j A_{ij}$ (3.10)

trong đó $A_{ij} := \langle b_i, b_j \rangle$ và x^*, y^* là tọa độ của x và y đối với cơ sở B . Điều này ngụ ý rằng tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ được xác định duy nhất thông qua A . Tính đối xứng của tích vô hướng cũng có nghĩa là A

là đối xứng. Hơn nữa, tính xác định dương của tích vô hướng ngụ ý rằng

$$x \in V \setminus \{0\} : x^T A x > 0 .$$

(3.11)

Định nghĩa 3.4 (Ma trận đối xứng, xác định dương). Một ma trận đối xứng $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ thỏa mãn (3.11) được gọi là ma trận đối xứng, xác định dương, hoặc chỉ là xác định dương. Nếu chỉ có đúng trong (3.11), thì A được gọi là ma trận đối xứng, bán xác định dương.

Ví dụ 3.4 (Ma trận đối xứng, xác định dương)
Hãy xem xét các ma trận

$$A_1 = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} .$$

(3.12)

Ma trận A_1 là ma trận xác định dương vì nó đối xứng và

$$x^T A_1 x = x_1^2 + 12x_1x_2 + 5x_2^2$$

(3.13a)

$$= 9x_1^2 + 12x_1x_2 + 5x_2^2 = (3x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2 > 0$$

(3.13b)

với mọi $x \in V \setminus \{0\}$. Ngược lại, A_2 là ma trận đối xứng nhưng không phải là ma trận xác định dương vì $x^T A_2 x = 9x_1^2 + 12x_1x_2 + 3x_2^2 = 3(x_1 + 2x_2)^2$ có thể nhỏ hơn 0, ví dụ, với $x = [2, -3]^T$.

Nếu $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng, xác định dương, thì

$$x, y = x^T A y$$

(3.14)

Định nghĩa tích vô hướng đối với một cơ sở có thứ tự B , trong đó $x^{\wedge}$ và $y^{\wedge}$ là các biểu diễn tọa độ của $x, y \in V$ đối với B .

Định lý 3.5. Đối với một không gian vectơ thực, hữu hạn chiều V và một cơ sở có hướng nếu tồn tại một thứ tự B của V , thì $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ là một tích vô hướng nếu và chỉ nếu ma trận đối xứng, xác định dương $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ với

$$x, y = x^{\wedge T} A y^{\wedge} .$$

(3.15)

Các tính chất sau đây đúng nếu $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận đối xứng và xác định dương:

- Không gian rỗng (hạt nhân) của A chỉ bao gồm toàn số 0 vì $x^T A x > 0$ với mọi $x \neq 0$. Điều này ngụ ý rằng $A x = 0$ nếu $x = 0$.
- Các phần tử đường chéo aii của A đều dương vì $a_{ii} = e_i^T A e_i$, trong đó $e_i \in \mathbb{R}^n$ là vectơ thứ i của cơ sở chuẩn trong $\mathbb{R}^n$.

3.3 Độ dài và Khoảng cách Trong

Phần 3.1, chúng ta đã thảo luận về các chuẩn mà chúng ta có thể sử dụng để tính độ dài của một vectơ. Tích vô hướng và chuẩn có mối liên hệ chặt chẽ ở chỗ bất kỳ tích vô hướng nào cũng tạo ra một chuẩn.

Tích vô hướng tạo ra các chuẩn mực.

$$\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$$

(3.16)

một cách tự nhiên, sao cho chúng ta có thể tính độ dài của các vectơ bằng cách sử dụng tích vô hướng. Tuy nhiên, không phải mọi chuẩn đều được tạo ra bởi tích vô hướng. Chuẩn Manhattan (3.3) là một ví dụ về chuẩn không có tích vô hướng tương ứng. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào các chuẩn được tạo ra bởi tích vô hướng và giới thiệu các khái niệm hình học, chẳng hạn như độ dài, khoảng cách và góc.

Nhận xét (Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz). Đối với không gian vectơ tích vô hướng $(V, \cdot, \cdot)$, chuẩn cảm ứng $\|\cdot\|$ thỏa mãn bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.

Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

(3.17)

Ví dụ 3.5 (Tính độ dài vectơ bằng tích vô hướng)

Trong hình học, chúng ta thường quan tâm đến độ dài của các vectơ. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng tích vô hướng để tính chúng bằng cách sử dụng (3.16). Hãy lấy $x = [1, 1]$

^{R2} Nếu chúng ta sử dụng tích vô hướng làm tích trong, với (3.16) ta thu được

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

(3.18)

là độ dài của x . Bây giờ chúng ta hãy chọn một tích vô hướng khác:

$$x \cdot y := x_1 y_1 + \frac{1}{2} x_2 y_2$$

$$\|y\| = \sqrt{y \cdot y} = \sqrt{y_1^2 + \frac{1}{2} y_2^2}$$

(3.19)

Nếu ta tính chuẩn của một vectơ, thì tích vô hướng này trả về giá trị nhỏ hơn tích vô hướng nếu x_1 và x_2 cùng dấu (và $x_1 x_2 > 0$); ngược lại, nó trả về giá trị lớn hơn tích vô hướng. Với tích vô hướng này, ta thu được

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + \frac{1}{2} x_2^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

(3.20)

sao cho x "ngắn hơn" với tích vô hướng này so với tích chấm.

Định nghĩa 3.6 (Khoảng cách và hệ mét). Xét không gian tích vô hướng $(V, \cdot, \cdot)$. Khi đó

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{(x - y) \cdot (x - y)}$$

(3.21)

được gọi là khoảng cách giữa x và y đối với $\|\cdot\|$. Nếu ta sử dụng tích khoảng cách vô hướng làm tích trong, thì khoảng cách đó được gọi là khoảng cách Euclid. Khoảng cách Euclid

Việc lập bản đồ

$$d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

(3.22)

$$d(x, y) = d(y, x)$$

(3.23)

được gọi là thước đo.

Lưu ý. Tương tự như độ dài của một vectơ, khoảng cách giữa các vectơ cũng tương tự. Không cần tích vô hướng: một chuẩn mực là đủ. Nếu ta có một chuẩn mực Do tích vô hướng gây ra, khoảng cách có thể thay đổi tùy thuộc vào... Lựa chọn sản phẩm bên trong.

Một metric d thỏa mãn các điều kiện sau:

- xác định dương

bất đẳng

thứ tam giác đối xứng
1. d là ma trận xác định dương, tức là $d(x, y) \geq 0$ cho tất cả $x, y \in V$ và $d(x, y) = 0$ khi $x = y$.

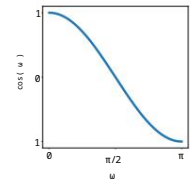
2. d là đối xứng, tức là $d(x, y) = d(y, x)$ cho mọi $x, y \in V$.

3. Bất đẳng thức tam giác: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ cho mọi $x, y, z \in V$.

Lưu ý. Thoạt nhìn, danh sách các tính chất của tích vô hướng và số đo trông rất giống nhau. Tuy nhiên, khi so sánh Định nghĩa 3.3 với Định nghĩa 3.6, ta nhận thấy rằng x, y và $d(x, y)$ có hành vi ngược chiều nhau. Nếu x và y rất giống nhau thì tích vô hướng sẽ có giá trị lớn. Một giá trị nhỏ cho chỉ số này.

3.4 Góc và tính vuông góc

Hình 3.4 Khi giới hạn trong khoảng $[0, \pi]$ khi đó $f(w) = \cos(w)$ trả về một giá trị duy nhất số trong khoảng $[-1, 1]$.



Ngoài việc cho phép định nghĩa độ dài của vectơ, cũng như khoảng cách giữa hai vectơ, tích vô hướng cũng thể hiện hình học của không gian vectơ bằng cách định nghĩa góc w giữa hai vectơ. Chúng ta sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (3.17) để xác định các góc w trong không gian tích trong giữa hai vectơ x, y , và khái niệm này trùng với của chúng ta Trực giác trong $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$. Giả sử $x \neq 0, y \neq 0$. Khi đó

$$1 \geq \frac{|x \cdot y|}{\|x\| \|y\|}$$

(3.24)

Do đó, tồn tại một w duy nhất $w \in [0, \pi]$, được minh họa trong Hình 3.4, với

$$\cos w = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

(3.25)

góc

Số w là góc giữa hai vectơ x và y . Theo trực giác, Góc giữa hai vectơ cho ta biết độ tương đồng về hướng của chúng. Ví dụ: Ví dụ, sử dụng tích vô hướng, góc giữa x và $y = 4x$, tức là y là phiên bản thu nhỏ của x , bằng 0 : Hướng của chúng giống nhau.

3.4 Góc và tính vuông góc

77

Ví dụ 3.6 (Góc giữa các vectơ)

Hãy tính góc giữa $x = [1, 1]$ và $y = [1, 2]$ (Hình 3.5). Xem Hình 3.5, trong đó chúng ta sử dụng tích vô hướng làm tích trong.

Khi đó, góc ω giữa hai vectơ x, y được tính bằng tích trong.

$$\cos \omega = \frac{x, y}{\sqrt{x, x} \sqrt{y, y}} = \frac{x, y}{\sqrt{2} \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{10}}, \quad (3.26)$$

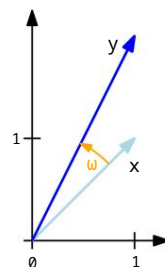
và góc giữa hai vectơ là $\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) \approx 0,32 \text{ rad}$, tức là khoảng 18° .

Một đặc điểm quan trọng của tích vô hướng là nó cho phép chúng ta mô tả cả các vectơ trực giao.

Định nghĩa 3.7 (Tích trực giao). Hai vectơ x và y được gọi là trực giao nếu và chỉ trực giao nếu $x, y = 0$, và ta viết $x \perp y$. Nếu thêm vào đó $\|x\| = 1 = \|y\|$, tức là các vectơ là vectơ đơn vị, thì x và y là các vectơ trực chuẩn.

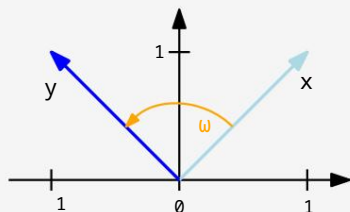
Một hệ quả của định nghĩa này là vectơ 0 vuông góc với mọi vectơ trong không gian vectơ.

Lưu ý. Tích trực giao là sự khái quát hóa khái niệm về tính vuông góc đối với các dạng song tuyến tính không nhất thiết phải là tích vô hướng. Trong ngữ cảnh của chúng ta, về mặt hình học, ta có thể coi các vectơ trực giao như có một góc vuông với một tích vô hướng cụ thể.



trực chuẩn

Ví dụ 3.7 (Vectơ trực giao)

Hình 3.6 Góc ω giữa

Hai vectơ x, y có thể thay đổi tùy thuộc vào bên trong sản phẩm.

Xét hai vectơ $x = [1, 1]$, $y = [-1, 1]$ (Hình 3.6).

Chúng ta quan tâm đến việc xác định góc ω giữa chúng bằng cách sử dụng hai tích vô hướng khác nhau. Sử dụng tích vô hướng sẽ cho góc ω giữa x và y là 90° sao cho $x \perp y$. Tuy nhiên, nếu ta chọn tích vô hướng khác thì ta thu được góc ω giữa x và y là 90° , tức là $\dots 90^\circ$.

$$x, y = x, y, \quad (3.27)$$

Ta có được góc ω giữa x và y được xác định bởi

$$\cos \omega = \frac{x, y}{\|x\| \|y\|} = \frac{1}{3} = \omega \approx 1,91 \text{ rad} \approx 109,5^\circ, \tag{3.28}$$

và x và y không trực giao. Do đó, các vectơ trực giao đối với một tích vô hướng không nhất thiết phải trực giao đối với một tích vô hướng khác.

ma trận trực giao Định nghĩa 3.8 (Ma trận trực giao). Một ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận trực giao nếu và chỉ nếu các cột của nó là trực chuẩn sao cho

$$AA^T = I = A^T A, \tag{3.29}$$

điều này ngụ ý rằng

$$A^{-1} = A^T, \tag{3.30}$$

Theo thông lệ thì Tức là, ma trận nghịch đảo được thu được bằng cách đơn giản là chuyển vị ma trận.

có thể gọi những ma trận này là "ma trận trực giao", nhưng mô tả chính xác hơn sẽ là "chuẩn tắc".

Phép biến đổi bằng ma trận trực giao là đặc biệt vì độ dài của vectơ x không thay đổi khi biến đổi nó bằng ma trận trực giao A . Đối với tích vô hướng, ta có $(Ax)^T (Ax) = x^T A^T A x = x^T x = \|x\|^2$ (3.31)

Biến đổi $Ax = x$ $Ix = x$ $x = x$

Hơn nữa, góc giữa hai vectơ x, y bất kỳ, được đo bằng tích vô hướng của chúng, cũng không thay đổi khi biến đổi cả hai bằng ma trận trực giao A . Giả sử tích vô hướng bằng tích trong, góc của các ảnh Ax và Ay được cho như sau:

$$\cos \omega = \frac{(Ax)^T (Ay)}{\|Ax\| \|Ay\|} = \frac{x^T A^T A y}{\|x\| \|y\|} = \frac{x^T y}{\|x\| \|y\|}, \tag{3.32}$$

Điều này cho biết chính xác góc giữa x và y . Điều này có nghĩa là các ma trận trực giao A với A bảo toàn cả góc và khoảng cách. ¹ Nó cho các ma trận trực giao xác định các phép biến đổi là phép quay (với khả năng lật). Trong Phần 3.9, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về phép quay.

3.5 Cơ sở trực chuẩn

Trong Mục 2.6.1, chúng ta đã mô tả các tính chất của vectơ cơ sở và nhận thấy rằng trong không gian vectơ n chiều, chúng ta cần n vectơ cơ sở, tức là n vectơ độc lập tuyến tính. Trong Mục 3.3 và 3.4, chúng ta đã sử dụng tích vô hướng để tính độ dài của vectơ và góc giữa các vectơ. Sau đây, chúng ta sẽ thảo luận về trường hợp đặc biệt khi các vectơ cơ sở trực giao với nhau và độ dài của mỗi vectơ cơ sở bằng 1. Khi đó, chúng ta sẽ gọi cơ sở này là cơ sở trực chuẩn.

Chúng ta hãy giới thiệu điều này một cách trang trọng hơn.

Định nghĩa 3.9 (Cơ sở trực chuẩn). Xét một không gian vectơ n chiều V và một cơ sở $\{b_1, \dots, b_n\}$ của V .

$$b_i, b_j = 0 \text{ với } i \neq j$$

(3.33)

$$b_i, b_i = 1$$

(3.34)

với mọi $i, j = 1, \dots, n$ thì cơ sở được gọi là cơ sở trực chuẩn (ONB). Nếu chỉ (3.33) được thỏa mãn thì cơ sở được gọi là cơ sở trực giao. Lưu ý rằng (3.34) ngụ ý rằng mọi vectơ cơ sở đều có độ dài/chuẩn bằng 1.

Nhớ lại Mục 2.6.1 rằng chúng ta có thể sử dụng phép khử Gauss để tìm cơ sở cho không gian vectơ được tạo bởi một tập hợp các vectơ. Giả sử chúng ta được cho một tập hợp $\{b_1, \dots, b_n\}$ gồm các vectơ cơ sở không trực giao và không chuẩn hóa. Chúng ta ghép chúng lại thành một ma trận $B = [b_1, \dots, b_n]$ và áp dụng phép khử Gauss cho ma trận mở rộng (Mục 2.3.2) $[B \mid B^T B]$ cơ sở trực chuẩn. Cách xây dựng lặp đi lặp lại cơ sở để có được một trực chuẩn $\{b_1, \dots, b_n\}$ này được gọi là quy trình Gram-Schmidt (Strang, 2003).

Ví dụ 3.8 (Cơ sở trực giao)

Cơ sở chính tắc/chuẩn mực cho không gian vectơ Euclid $\mathbb{R}^n$ là một cơ sở trực chuẩn, trong đó tích vô hướng là tích chấm của các vectơ.

Trong $\mathbb{R}^2$,

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(3.35)

tạo thành một cơ sở trực chuẩn vì $b_1, b_2 = 0$ và $b_1, b_1 = 1 = b_2, b_2$.

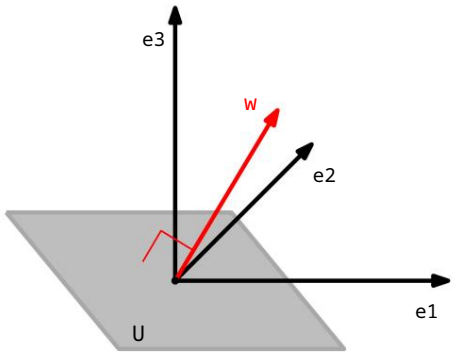
Chúng ta sẽ khai thác khái niệm cơ sở trực chuẩn trong Chương 12 và Chương 10 khi thảo luận về máy vectơ hỗ trợ và phân tích thành phần chính.

3.6 Phần bù trực giao Sau khi đã định

nghĩa tính trực giao, chúng ta sẽ xem xét các không gian vectơ trực giao với nhau. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong Chương 10, khi chúng ta thảo luận về việc giảm chiều tuyến tính từ góc độ hình học.

Xét không gian vectơ V có D chiều và không gian con M chiều... Không gian $U \subseteq V$. Khi đó, phần bù trực giao $U^\perp$ của nó là phần bù trực giao $(D - M)$ chiều là không gian con của V và chứa tất cả các vectơ trong V vuông góc với mọi $u \in U$ sao cho $u \cdot v = 0$ cho bất kỳ vectơ $x \in U$ nào cũng có thể là

Hình 3.7 Một máy bay U trong một Không gian vectơ ba chiều có thể được mô tả bằng vectơ pháp tuyến của nó, vectơ này trải rộng trên phần bù trực giao U của nó.



phân hủy độc đáo thành

$$x = \sum_{m=1}^M \lambda_m b_m + \sum_{j=1}^{D-M} \psi_j b_j, \quad \lambda_m, \psi_j \in \mathbb{R}, \quad (3.36)$$

trong đó $(b_1, \dots, b_M)$ là cơ sở của U và $(b_{D-M+1}, \dots, b_D)$ là cơ sở của $U^\perp$.

Đó, phần bù trực giao cũng có thể được sử dụng để mô tả một mặt phẳng U (không gian con hai chiều) trong không gian vectơ ba chiều.

Cụ thể hơn, vectơ w với $\|w\| = 1$, vuông góc với mặt phẳng U , là vectơ cơ sở của $U^\perp$. Hình 3.7 minh họa thiết lập này. Tất cả các vectơ vuông góc với w phải (theo cấu tạo) nằm trong mặt phẳng U . Vectơ w được gọi là vectơ pháp tuyến của U .

vectơ pháp tuyến

Nhìn chung, phần bù trực giao có thể được sử dụng để mô tả các siêu mặt phẳng trong không gian vectơ và không gian affine n chiều.

3.7 Tích vô hướng của các hàm số

Cho đến nay, chúng ta đã xem xét các tính chất của tích vô hướng để tính độ dài, góc và khoảng cách. Chúng ta đã tập trung vào tích vô hướng của các vectơ hữu hạn chiều. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về tích vô hướng của một loại vectơ khác: tích vô hướng của các hàm số.

Các tích vô hướng mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay được định nghĩa cho các vectơ có số lượng phần tử hữu hạn. Chúng ta có thể coi một vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ như một hàm có n giá trị hàm. Khái niệm tích vô hướng có thể được tổng quát hóa cho các vectơ có số lượng phần tử vô hạn (vô hạn đếm được) và cả các hàm có giá trị liên tục (vô hạn không đếm được). Khi đó, tổng trên các thành phần riêng lẻ của vectơ (xem Phương trình (3.5) chẳng hạn) sẽ trở thành một tích phân.

Tích vô hướng của hai hàm $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ và $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ có thể là được định nghĩa là tích phân xác định

$$\langle u, v \rangle := \int_a^b u(x)v(x)dx \quad (3.37)$$

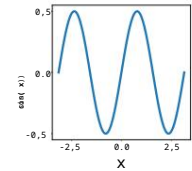
3.8 Phép chiếu trực giao81

với giới hạn dưới và trên lần lượt là $a, b < \infty$. Cũng như tích vô hướng thông thường, chúng ta có thể định nghĩa chuẩn và tích trực giao bằng cách xem xét tích vô hướng. Nếu (3.37) có giá trị bằng 0, thì các hàm u và v là trực giao. Để làm cho tích vô hướng trên chính xác về mặt toán học, chúng ta cần phải chú ý đến các phép đo và định nghĩa tích phân, dẫn đến định nghĩa không gian Hilbert. Hơn nữa, không giống như tích vô hướng trên các vectơ hữu hạn chiều, tích vô hướng trên các hàm có thể phân kỳ (có giá trị vô hạn). Tất cả điều này đòi hỏi phải đi sâu vào một số chi tiết phức tạp hơn của giải tích thực và giải tích hàm, mà chúng ta không đề cập trong cuốn sách này.

Ví dụ 3.9 (Tích vô hướng của các hàm số)

Nếu ta chọn $u = \sin(x)$ và $v = \cos(x)$, thì tích phân $f(x) = u(x)v(x)$ Hình 3.8 $f(x) = \sin(x) \cos(x)$ của (3.37), được hiển thị trong Hình 3.8. Ta thấy rằng hàm này là hàm lẻ, tức là $f(-x) = -f(x)$. Do đó, tích phân với giới hạn $a = -\pi, b = \pi$ của tích này có giá trị bằng 0. Vì vậy, $\sin$ và $\cos$ là các hàm trực giao.

được hiển thị trong $\sin(x) \cos(x)$.



Lưu ý. Điều này cũng đúng với tập hợp các hàm.

$$\{1, \cos(x), \cos(2x), \cos(3x), \dots\}$$

(3.38)

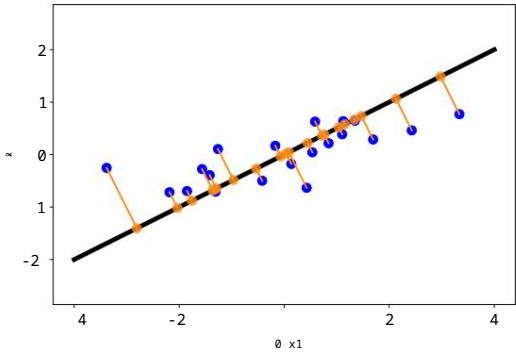
là trực giao nếu ta tích phân từ $-\pi$ đến π , tức là bất kỳ cặp hàm nào cũng trực giao với nhau. Tập hợp các hàm trong (3.38) trải rộng trên một không gian con lớn của các hàm chẵn và tuần hoàn trên $[-\pi, \pi]$, và việc chiếu các hàm lên không gian con này là ý tưởng cơ bản đằng sau chuỗi Fourier. Trong Phần 6.4.6, chúng ta sẽ xem xét một loại tích vô hướng phi truyền thống thứ hai: tích vô hướng của các biến ngẫu nhiên.

3.8 Phép chiếu trực giao

Phép chiếu là một lớp quan trọng của các phép biến đổi tuyến tính (bên cạnh phép quay và phép phản xạ) và đóng vai trò quan trọng trong đồ họa, lý thuyết mã hóa, thống kê và máy học. Trong máy học, chúng ta thường xử lý dữ liệu có chiều cao. Dữ liệu có chiều cao thường khó phân tích hoặc trực quan hóa. Tuy nhiên, dữ liệu có chiều cao khá thường có đặc tính là chỉ một vài chiều chứa hầu hết thông tin, và hầu hết các chiều khác không cần thiết để mô tả các thuộc tính chính của dữ liệu. Khi chúng ta nén hoặc trực quan hóa dữ liệu có chiều cao, chúng ta sẽ mất thông tin. Để giảm thiểu tổn thất do nén này, lý tưởng nhất là chúng ta tìm ra các chiều chứa nhiều thông tin nhất trong dữ liệu. Như đã thảo luận trong Chương 1, "Đặc trưng" là một cách diễn đạt phổ biến, dữ liệu có thể được biểu diễn dưới dạng vectơ, và trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về một số công cụ cơ bản để nén dữ liệu. Cụ thể hơn, chúng ta có thể chiếu dữ liệu có chiều cao ban đầu lên không gian đặc trưng có chiều thấp hơn và làm việc trong không gian có chiều thấp hơn này để tìm hiểu thêm về tập dữ liệu và trích xuất các mẫu có liên quan. Ví dụ, máy học

sự đại diện.

Hình 3.9
Trực giao
phép chiếu (màu cam)
chấm) của
hai chiều
tập dữ liệu (chấm xanh)
lên
một chiều
không gian con (thẳng)
đường kẻ).



các thuật toán học máy, chẳng hạn như phân tích thành phần chính (PCA) của Pearson (1901) và Hotelling (1933) và mạng nơ-ron sâu (ví dụ: mạng nơ-ron sâu) Các bộ mã hóa tự động (Deng et al., 2010) khai thác triệt để ý tưởng giảm chiều dữ liệu. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào phép chiếu trực giao. mà chúng ta sẽ sử dụng trong Chương 10 để giảm chiều dữ liệu tuyến tính và trong Chương 12 về phân loại. Ngay cả hồi quy tuyến tính, mà chúng ta sẽ thảo luận. Trong Chương 9, có thể được diễn giải bằng cách sử dụng phép chiếu trực giao. Đối với một giá trị đã cho không gian con có chiều thấp hơn, phép chiếu trực giao của không gian có chiều cao hơn Dữ liệu giữ lại càng nhiều thông tin càng tốt và giảm thiểu sự khác biệt. sai số giữa dữ liệu gốc và phép chiếu tương ứng. Hình minh họa về phép chiếu trực giao như vậy được trình bày trong Hình 3.9. Trước khi Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cách thu được các phép chiếu này, trước tiên hãy định nghĩa phép chiếu là gì. Thực tế là vậy.

phép chiếu

Định nghĩa 3.10 (Phép chiếu). Cho V là một không gian vectơ và $U \subset V$ là một vectơ không gian con của V . Một ánh xạ tuyến tính $\pi : V \rightarrow U$ được gọi là phép chiếu nếu $\pi^2 = \pi$ và $\pi|_U = \text{id}_U$.

ma trận chiếu

Vì các ánh xạ tuyến tính có thể được biểu diễn bằng ma trận biến đổi (xem Mục 2.7), định nghĩa nêu trên cũng áp dụng tương tự cho một loại đặc biệt của các ma trận biến đổi, các ma trận chiếu P thể hiện π , tài sản mà $P^2 = P$ và $P|_U = \text{id}_U$.

đường kẻ

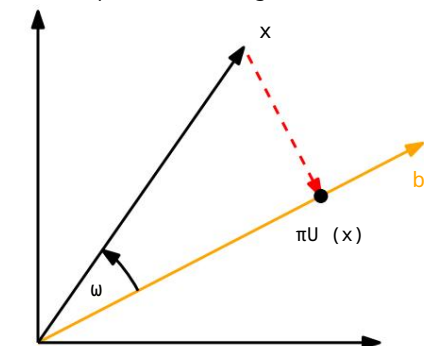
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ suy ra các phép chiếu trực giao của các vectơ trong Tích vô hướng ($\mathbb{R}^n$, $\cdot, \cdot$) được ánh xạ lên các không gian con. Chúng ta sẽ bắt đầu với các không gian con một chiều, còn được gọi là các đường thẳng. Nếu không được đề cập khác, chúng ta giả định tích vô hướng $x, y = x \cdot y$ là tích vô hướng.

3.8.1 Phép chiếu lên không gian con một chiều (đường thẳng)

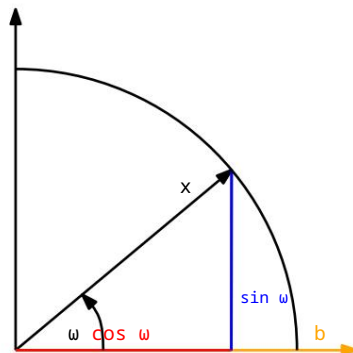
Giả sử ta được cho một đường thẳng (không gian con một chiều) đi qua gốc tọa độ với vectơ cơ sở $b \in \mathbb{R}^n$. Đường thẳng này là một không gian con một chiều. $U \subset \mathbb{R}^n$ được tạo bởi b . Khi ta chiếu $x \in \mathbb{R}^n$ lên U , ta tìm kiếm vectơ $\pi(x) \in U$ gần nhất với x . Sử dụng lập luận hình học, hãy

3.8 Phép chiếu trực giao

83



(a) Hình chiếu của x $\mathbb{R}^2$ lên một không gian con U với vectơ cơ sở b .



(b) Hình chiếu của một vectơ hai chiều x với $x = 1$ lên một không gian con một chiều được tạo bởi b .

Hình 3.10. Ví dụ về phép chiếu lên các không gian con một chiều.

chúng ta mô tả một số đặc tính của phép chiếu $\pi_U(x)$ (Hình 3.10(a) dùng làm ví dụ minh họa):

- Hình chiếu $\pi_U(x)$ gần nhất với x , trong đó “gần nhất” có nghĩa là khoảng cách $\|x - \pi_U(x)\|$ là nhỏ nhất. Từ đó suy ra đoạn thẳng $\pi_U(x)x$ từ $\pi_U(x)$ đến x vuông góc với U , và do đó vuông góc với vectơ cơ sở b của U . Điều kiện vuông góc dẫn đến $\pi_U(x) \cdot b = 0$ vì góc giữa các vectơ được xác định thông qua tích vô hướng.
- Hình chiếu $\pi_U(x)$ của x lên U phải là một phần tử của U và do đó, là bội số của vectơ cơ sở b tạo nên U . Vì vậy, $\pi_U(x) = \lambda b$, với một số $\lambda \in \mathbb{R}$.

λ sau đó là tọa độ của $\pi_U(x)$ đối với b .

Trong ba bước tiếp theo, chúng ta xác định tọa độ λ , phép chiếu $\pi_U(x) = \lambda b$ và ma trận chiếu P .

π ánh xạ bất kỳ $x \in \mathbb{R}^n$ nào lên U :

1. Tìm tọa độ λ . Điều kiện trực giao cho ta kết quả sau:

$$x \cdot \pi_U(x), b = 0 \quad \pi_U(x) = \lambda b \quad \lambda b, b = 0. \quad (3.39)$$

Giờ đây, chúng ta có thể khai thác tính chất song tuyến của tích vô hướng và thu được

Với tích vô hướng tổng quát, ta có $\lambda = \frac{x \cdot b}{b \cdot b}$ nếu $b \cdot b = 1$.

$$b \cdot x, b = \lambda b, b = 0 \quad \lambda = \frac{x \cdot b}{b \cdot b} = \frac{b \cdot x}{b^2}. \quad (3.40)$$

Ở bước cuối cùng, chúng ta đã tận dụng thực tế là tích vô hướng có tính đối xứng. Nếu ta chọn $\cdot, \cdot$ làm tích vô hướng, ta thu được

$$b \cdot \lambda = \frac{x \cdot b}{b \cdot b} = \frac{b \cdot x}{b^2}. \quad (3.41)$$

Nếu $b \cdot b = 1$, thì tọa độ λ của hình chiếu được cho bởi b

$x \cdot b$.

2. Tìm điểm chiếu $\pi_U(x)$. Vì $\pi_U(x) = \lambda b$, ta ngay lập tức thu được với (3.40) rằng

$$b \cdot \pi_U(x) = \lambda b = b \frac{x \cdot b}{b^2} = \frac{b}{b^2} x \cdot b, \quad (3.42)$$

trong đó đẳng thức cuối cùng chỉ đúng với tích vô hướng. Chúng ta cũng có thể tính độ dài của $\pi_U(x)$ bằng Định nghĩa 3.1 như sau:

$$|\pi_U(x)| = |\lambda b| = |\lambda| |b|. \quad (3.43)$$

Do đó, hình chiếu của chúng ta có độ dài $|\lambda|$ lần độ dài của b . Điều này cũng bổ sung thêm trực giác rằng λ là tọa độ của $\pi_U(x)$ đối với vectơ cơ sở b trải rộng không gian con một chiều U của chúng ta.

Nếu ta sử dụng tích vô hướng như một tích trong, ta được

$$|\pi_U(x)| = \frac{|b \cdot x|}{|b|} = \frac{|b \cdot x|}{|b|} = |\cos \omega| |x| = \frac{|b \cdot x|}{|b|} = |\cos \omega| |x|. \quad (3.44)$$

Ở đây, ω là góc giữa x và b . Phương trình này hẳn đã quen thuộc trong lượng giác: Nếu $|x| = 1$, thì x nằm trên đường tròn đơn vị. Từ đó suy ra hình chiếu lên trục ngang được tạo bởi b chính xác là $\cos \omega$, và độ dài của vectơ tương ứng $\pi_U(x) = |\cos \omega|$. Hình minh họa được đưa ra trong Hình 3.10(b).

Trục ngang là trục một chiều.

không gian con.

3. Tìm ma trận chiếu P . Chúng ta biết rằng phép chiếu là một ánh xạ tuyến tính (xem Định nghĩa 3.10). Do đó, tồn tại một phép chiếu sao cho $\pi_U(x) = P x$.

Với tích vô hướng là ma trận trong P tích và

$$b \cdot \pi_U(x) = \lambda b = b \lambda = b \frac{x \cdot b}{b^2} = \frac{b b \cdot x}{b^2}, \quad (3.45)$$

chúng ta ngay lập tức nhận thấy rằng

$$P = \frac{b b^T}{b^T b}. \quad (3.46)$$

Ma trận chiếu luôn luôn đối xứng.

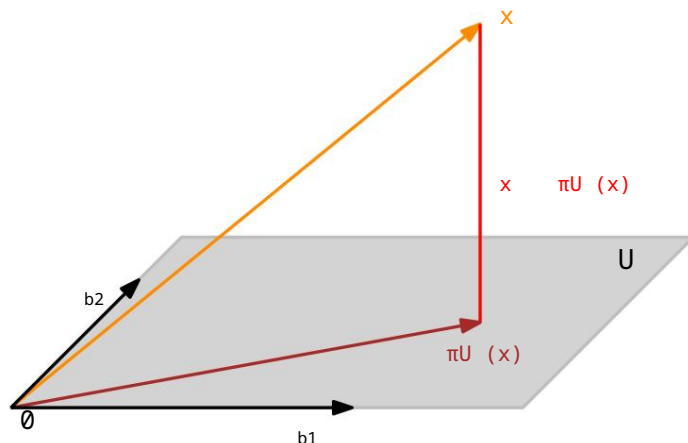
Lưu ý rằng $b b^T$ (và do đó, P) là một ma trận đối xứng (hạng 1), và $b^T b = b^T b$ là một đại lượng vô hướng.

Ma trận chiếu P chiếu bất kỳ vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ nào lên đường thẳng đi qua gốc tọa độ với hướng b (tương đương với không gian con U được tạo bởi b).

Lưu ý. Phép chiếu $\pi_U(x) \in \mathbb{R}^n$ vẫn là một vectơ n chiều chứ không phải là một đại lượng vô hướng. Tuy nhiên, chúng ta không cần cần n tọa độ để biểu diễn phép chiếu nữa, mà chỉ cần một tọa độ duy nhất nếu chúng ta muốn biểu diễn nó liên quan đến vectơ cơ sở b trải rộng không gian con U : λ .

3.8 Phép chiếu trực giao

85



Hình 3.11 Phép chiếu lên không gian con hai chiều U với cơ sở b_1, b_2 . Phép chiếu $\pi_U(x)$ của x lên U có thể được biểu diễn dưới dạng tổ hợp tuyến tính.

của b_1, b_2 và vectơ dịch chuyển $x - \pi_U(x)$ vuông góc với cả b_1 và b_2 .

Ví dụ 3.10 (Hình chiếu lên đường thẳng)

Tìm ma trận chiếu P bởi không gian π trên đường thẳng đi qua gốc tọa độ, b là một hướng gian con $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. và là cơ sở của hình học một chiều. (đường thẳng đi qua gốc tọa độ).

Với (3.46), ta thu được

$$P_\pi = \frac{bb^T}{b^T b} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad (3.47)$$

Bây giờ chúng ta hãy chọn một giá trị x cụ thể và xem liệu nó có nằm trong không gian con được tạo bởi b hay không. Với $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, phép chiếu là

$$\pi_U(x) = P_\pi x = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix} = \text{span} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right]. \quad (3.48)$$

cả, tức là, Lưu ý rằng việc áp dụng π vào $\pi_U(x)$ không làm thay đổi gì dụng $P_\pi \pi_U(x) = \pi_U(x)$. Điều này là điều được mong đợi bởi vì theo Định nghĩa 3.10, chúng ta biết rằng ma trận chiếu P_π thỏa mãn $P_\pi^2 x = P_\pi x$ cho mọi x .

Lưu ý. Với các kết quả từ Chương 4, chúng ta có thể chứng minh rằng $\pi_U(x)$ là vectơ riêng của P_π và giá trị riêng tương ứng là 1.

3.8.2 Phép chiếu lên các không gian con tổng

quát Trong phần tiếp theo, chúng ta xem xét phép chiếu trực giao của các vectơ $x \in \mathbb{R}^n$ lên các không gian con có chiều thấp hơn $U \subset \mathbb{R}^n$ với $\dim(U) = m < n$. Hình minh họa được đưa ra trong Hình 3.11.

Giả sử $(b_1, \dots, b_m)$ là một cơ sở có thứ tự của U . Bất kỳ phép chiếu $\pi_U(x)$ nào lên U đều nhất thiết là một phần tử của U . Do đó, chúng có thể được biểu diễn

Nếu U được cho bởi một tập hợp các vectơ sinh không phải là cơ sở, hãy đảm bảo bạn xác định được cơ sở $b_1, \dots, b_m$ trước khi tiếp tục.

Các vectơ cơ sở
tạo thành các cột của
 $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, trong đó
 $B = [b_1, \dots, b_m]$.

như là tổ hợp tuyến tính của các vectơ cơ sở $b_1, \dots, b_m$ của U , sao cho $\pi_U(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i$.
Như trong trường hợp 1D, chúng ta thực hiện quy trình ba bước để tìm phép chiếu $\pi_U(x)$ và ma trận chiếu P_π :

1. Tìm các tọa độ $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ của hình chiếu (đối với cơ sở của U), sao cho tổ hợp tuyến tính

$$\pi_U(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i = B\lambda, \tag{3.49}$$

$$B = [b_1, \dots, b_m] \in \mathbb{R}^{n \times m}, \lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_m] \in \mathbb{R}^m, \tag{3.50}$$

là gần nhất với $x \in \mathbb{R}^n$. Cũng như trong trường hợp 1D, “gần nhất” có nghĩa là “khoảng cách tối thiểu”, điều này ngụ ý rằng vectơ nối $\pi_U(x)$ và $x \in \mathbb{R}^n$ phải vuông góc với tất cả các vectơ cơ sở của U . Do đó, chúng ta thu được m điều kiện đồng thời (giả sử tích vô hướng là tích trong).

$$\begin{aligned} b_1, x - \pi_U(x) &= b_1(x - \pi_U(x)) = 0 \\ &\vdots \end{aligned} \tag{3.51}$$

$$b_m, x - \pi_U(x) = b_m(x - \pi_U(x)) = 0 \tag{3.52}$$

với $\pi_U(x) = B\lambda$, có thể được viết là

$$\begin{aligned} b_1(x - B\lambda) &= 0 \\ &\vdots \end{aligned} \tag{3.53}$$

$$b_m(x - B\lambda) = 0 \tag{3.54}$$

sao cho ta thu được một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} (x - B\lambda) = 0 \iff B^T(x - B\lambda) = 0 \tag{3.55}$$

$$(B^T B)\lambda = B^T x. \tag{3.56}$$

phương trình chuẩn

Biểu thức cuối cùng được gọi là phương trình chuẩn. Vì $b_1, \dots, b_m$ là cơ sở của U và do đó độc lập tuyến tính, nên $B^T B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ là ma trận chính quy và có thể đảo ngược. Điều này cho phép chúng ta giải các hệ số/tọa độ.

$$\lambda = (B^T B)^{-1} B^T x. \tag{3.57}$$

nghịch đảo giả

Ma trận $(B^T B)^{-1}$ còn được gọi là nghịch đảo giả của B , có thể được tính toán cho các ma trận B không vuông. Điều kiện duy nhất là $B^T B$ phải là ma trận xác định dương, điều này đúng nếu B có hạng đầy đủ. Trong các ứng dụng thực tế (ví dụ: hồi quy tuyến tính), chúng ta thường thêm một “số hạng nhiễu” ϵI vào

3.8 Phép chiếu trực giao87

B nhằm đảm bảo tính ổn định số học và tính xác định dương cao hơn. "Đường gờ" này có thể được suy ra một cách chặt chẽ bằng phương pháp suy luận Bayes. Xem Chương 9 để biết thêm chi tiết.

2. Tìm hình chiếu $\pi_U(x)$. Chúng ta đã xác định rằng $\pi_U(x) = B\lambda$. Do đó, với (3.57)

$$\pi_U(x) = B(B^TB)^{-1}B^Tx. \tag{3.58}$$

3. Tìm ma trận chiếu P . Từ (3.58), chúng ta có thể thấy ngay rằng ma trận chiếu giải $P\pi x = \pi_U(x)$ phải là

$$P_\pi = B(B^TB)^{-1}B^T. \tag{3.59}$$

Lưu ý. Giải pháp chiếu lên các không gian con tổng quát bao gồm trường hợp 1D như một trường hợp đặc biệt: Nếu $\dim(U) = 1$, thì $B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ là một đại lượng vô hướng và chúng ta có thể viết lại ma trận chiếu trong (3.59) $P_\pi = \frac{BB^T}{B^TB}$, chính xác là ma trận chiếu trong (3.46).

Ví dụ 3.11 (Phép chiếu lên không gian con hai chiều)

Đối với một không gian con $U = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^2$ và $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ tìm tọa độ λ của x theo không gian con U , điểm chiếu $\pi_U(x)$ và ma trận chiếu P .

Đầu tiên, ta thấy rằng tập hợp sinh của U là một cơ sở (độc lập tuyến tính) và viết các vectơ cơ sở của U vào ma trận $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Thứ hai, chúng ta tính ma trận B^TB và vectơ B^Tx như

$$B^TB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B^Tx = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(3.60)

Thứ ba, chúng ta giải phương trình chuẩn $B^TB\lambda = B^Tx$ để tìm λ :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \lambda = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

(3.61)

Thứ tư, phép chiếu $\pi_U(x)$ của x lên U , tức là vào không gian cột của B có thể được tính toán trực tiếp thông qua

$$\pi_U(x) = B\lambda = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(3.62)

lỗi chiếu

Sai số chiếu còn được gọi là sai số tái tạo.

Sai số chiếu tương ứng là chuẩn của vectơ hiệu giữa vectơ gốc và hình chiếu của nó lên U , tức là,

$$\|x - \pi_U(x)\| = \sqrt{1 - \frac{1}{6}}. \tag{3.63}$$

Thứ năm, ma trận chiếu (đối với bất kỳ $x \in \mathbb{R}^3$ nào) được cho bởi

$$P_\pi = B(B^T B)^{-1} B^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}. \tag{3.64}$$

Để xác minh kết quả, chúng ta có thể (a) kiểm tra xem vectơ dịch chuyển $\pi_U(x)$ có vuông góc với tất cả các vectơ cơ sở của U hay không, và (b) xác minh rằng $P_\pi = P_\pi^2$ (xem Định nghĩa 3.10).

Chúng ta có thể tìm thấy các giải pháp gần đúng cho Giải hệ phương trình tuyến tính không thể giải được bằng phép chiếu.

Lưu ý. Các hình chiếu $\pi_U(x)$ vẫn là các vectơ trong $\mathbb{R}^n$ mặc dù chúng nằm trong không gian con m chiều $U \subset \mathbb{R}^n$. Tuy nhiên, để biểu diễn một vectơ được chiếu, chúng ta chỉ cần m tọa độ $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ đối với các vectơ cơ sở $b_1, \dots, b_m$ của U . Lưu ý. Trong các không gian vectơ với tích vô hướng tổng quát, chúng ta phải chú ý khi tính toán các góc và khoảng cách, được định nghĩa bằng tích vô hướng.

Phép chiếu cho phép chúng ta xem xét các tình huống khi chúng ta có một hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ không có nghiệm. Nhớ lại rằng điều này có nghĩa là b không nằm trong không gian sinh bởi ma trận A , tức là vectơ b không nằm trong không gian con được sinh bởi các cột của A . Vì phương trình tuyến tính không thể giải chính xác, chúng ta có thể tìm một nghiệm gần đúng. Ý tưởng là tìm vectơ trong không gian con được sinh bởi các cột của A gần b nhất, tức là chúng ta tính phép chiếu trực giao của b lên không gian con được sinh bởi các cột của A . Vấn đề này thường xuyên phát sinh trong thực tế, và nghiệm được gọi là nghiệm bình phương nhỏ nhất (giả sử tích vô hướng là tích trong) của một hệ phương trình quá xác định. Điều này được thảo luận thêm trong Phần 9.4. Sử dụng sai số tái tạo (3.63) là một cách tiếp cận khả thi để suy ra phân tích thành phần chính (Phần 10.3).

giải pháp bình phương tối thiểu

Lưu ý. Chúng ta vừa xem xét các phép chiếu của vectơ x lên một không gian con U với các vectơ cơ sở $\{b_1, \dots, b_k\}$. Nếu cơ sở này là một ONB, tức là (3.33) và (3.34) được thỏa mãn, phương trình chiếu (3.58) được đơn giản hóa rất nhiều thành $\pi_U(x) = BB^T x$ vì $B^T B = I$ với tọa độ

$$\lambda = B^T x. \tag{3.66}$$

Điều này có nghĩa là chúng ta không còn phải tính nghịch đảo từ (3.58) nữa, giúp tiết kiệm thời gian tính toán.

3.8.3 Phép chiếu trực giao Gram-Schmidt là cốt lõi của phương pháp Gram-Schmidt, cho phép chúng ta biến đổi một cách xây dựng bất kỳ cơ sở $(b_1, \dots, b_n)$ của không gian vectơ n chiều V thành một cơ sở trực giao/chuẩn tắc $(u_1, \dots, u_n)$ của V . Cơ sở này luôn tồn tại (Liesen và Mehrmann, 2015) và $\text{span}[b_1, \dots, b_n] = \text{span}[u_1, \dots, u_n]$. Phương pháp trực giao Gram-Schmidt xây dựng một cơ sở trực giao $(u_1, \dots, u_n)$ từ bất kỳ cơ sở $(b_1, \dots, b_n)$ nào của V như sau:

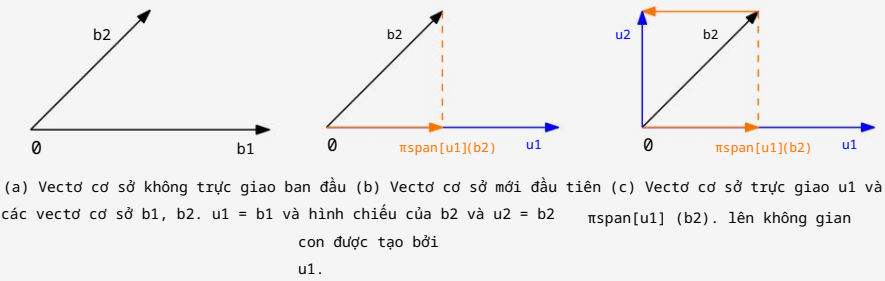
trực giao hóa

$$u_1 := b_1 \tag{3.67}$$

$$u_k := b_k - \pi_{\text{span}[u_1, \dots, u_{k-1}]}(b_k), \quad k = 2, \dots, n. \tag{3.68}$$

Trong (3.68), vectơ cơ sở thứ k b_k được chiếu lên không gian con được tạo bởi $k-1$ vectơ trực giao đầu tiên $u_1, \dots, u_{k-1}$; xem Mục 3.8.2. Hình chiếu này sau đó được trừ đi từ b_k và tạo ra một vectơ u_k trực giao với không gian con $(k-1)$ chiều được tạo bởi $u_1, \dots, u_{k-1}$. Lặp lại quy trình này cho tất cả n vectơ cơ sở $b_1, \dots, b_n$ sẽ tạo ra một cơ sở trực giao $(u_1, \dots, u_n)$ của V . Nếu ta chuẩn hóa u_k , ta thu được ONB trong đó $\|u_k\| = 1$ với $k = 1, \dots, n$.

Ví dụ 3.12 (Phương pháp trực giao Gram-Schmidt)



Hình 3.12
Gram-Schmidt
Quá trình trực giao hóa. (a) Cơ sở không trực giao (b_1, b_2) của R^2 ; (b) Vectơ cơ sở u_1 được xây dựng đầu tiên và phép chiếu trực giao của b_2 lên $\text{span}[u_1]$; (c) Cơ sở trực giao (u_1, u_2) của R^2 .

Xét cơ sở (b_1, b_2) của R^2 , ở đây

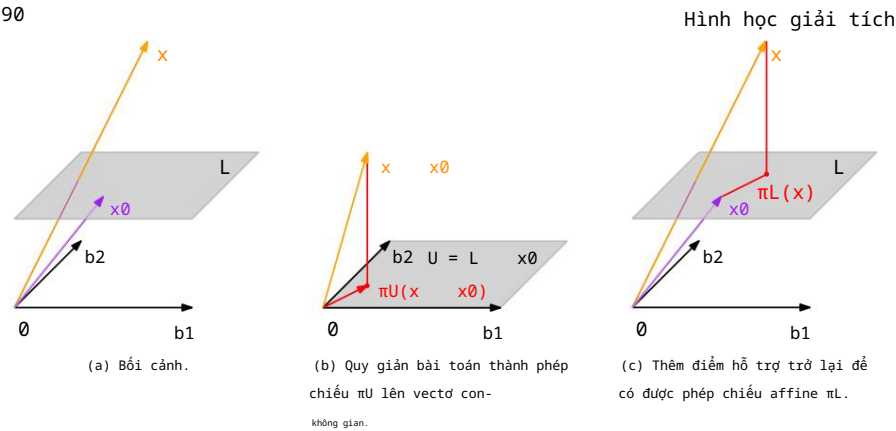
$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \tag{3.69}$$

Xem thêm Hình 3.12(a). Sử dụng phương pháp Gram-Schmidt, chúng ta xây dựng một cơ sở trực giao (u_1, u_2) của R^2 như sau (giả sử tích vô hướng là tích trong):

$$u_1 := b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{3.70}$$

$$u_2 := b_2 - \pi_{\text{span}[u_1]}(b_2) \stackrel{(3.45)}{=} b_2 - \frac{\langle u_1, b_2 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1 \cdot 2 + 0 \cdot 0}{2 + 0} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{3.71}$$

Hình 3.13 Phép chiếu lên không gian affine. (a) thiết lập ban đầu; (b) thiết lập được dịch chuyển một góc x_0 sao cho $x - x_0$ có thể được chiếu lên không gian hướng U ; (c) phép chiếu được dịch chuyển ngược lại thành $x_0 + \pi_U(x - x_0)$, cho phép chiếu trực giao cuối cùng $\pi_L(x)$.



Các bước này được minh họa trong Hình 3.12(b) và (c). Chúng ta có thể thấy ngay rằng u_1 và u_2 vuông góc với nhau, tức là $u_1 \cdot u_2 = 0$.

3.8.4 Phép chiếu lên không gian con Affine Cho đến

nay, chúng ta đã thảo luận về cách chiếu một vectơ lên một không gian con có chiều thấp hơn U . Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cung cấp một giải pháp cho việc chiếu một vectơ lên một không gian con affine.

Hãy xem xét thiết lập trong Hình 3.13(a). Chúng ta được cho một không gian afin $L = x_0 + U$, trong đó b_1, b_2 là các vectơ cơ sở của U . Để xác định phép chiếu trực giao $\pi_L(x)$ của x lên L , chúng ta biến đổi bài toán thành một bài toán mà chúng ta biết cách giải: phép chiếu lên một không gian con vectơ. Để làm được điều đó, chúng ta trừ điểm hỗ trợ x_0 khỏi x và khỏi L , sao cho $L - x_0 = U$ chính xác là không gian con vectơ U . Bây giờ chúng ta có thể sử dụng các phép chiếu trực giao lên một không gian con mà chúng ta đã thảo luận trong Phần 3.8.2 và thu được phép chiếu $\pi_U(x - x_0)$, được minh họa trong Hình 3.13(b).

Phép chiếu này giờ đây có thể được chuyển đổi ngược trở lại thành L bằng cách cộng thêm x_0 , sao cho ta thu được phép chiếu trực giao lên không gian affine L như sau:

$$\pi_L(x) = x_0 + \pi_U(x - x_0), \tag{3.72}$$

trong đó $\pi_U(\cdot)$ là phép chiếu trực giao lên không gian con U , tức là không gian hướng của L ; xem Hình 3.13(c).

Từ Hình 3.13, cũng dễ thấy rằng khoảng cách của x từ đường con affine Khoảng cách L bằng chính khoảng cách $x - x_0$ từ U , tức là,

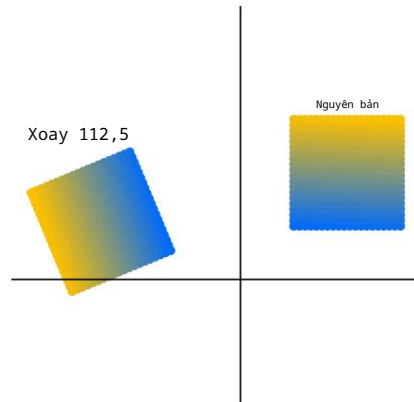
$$d(x, L) = \|x - \pi_L(x)\| = \|x - (x_0 + \pi_U(x - x_0))\| \tag{3.73a}$$

$$= \|x - x_0 - \pi_U(x - x_0)\| = d(x - x_0, U). \tag{3.73b}$$

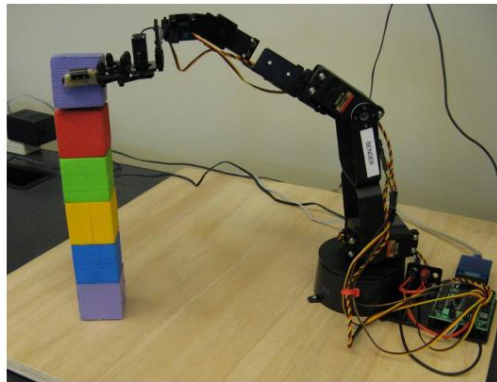
Chúng ta sẽ sử dụng phép chiếu lên một không gian con afin để suy ra khái niệm về siêu mặt phẳng phân tách trong Phần 12.1.

3.9 Phép quay

91



Hình 3.14 Một chuyển động quay các vật thể trong một mặt phẳng xung quanh gốc tọa độ. Nếu góc quay dương, ta quay ngược chiều kim đồng hồ.



Hình 3.15 Cánh tay robot cần. Nó xoay các khớp để nhặt đồ vật hoặc đặt chúng đúng vị trí.

Hình ảnh được lấy từ (Deisenroth et al., 2015).

3.9 Phép quay

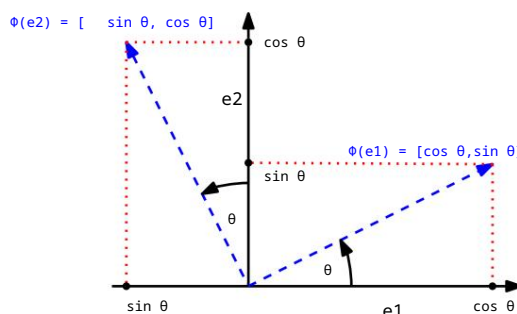
Như đã thảo luận trong Phần 3.4, bảo toàn độ dài và góc là hai đặc điểm của các phép ánh xạ tuyến tính với ma trận biến đổi trực giao. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các ma trận biến đổi trực giao cụ thể, mô tả các phép quay.

Phép quay là một ánh xạ tuyến tính (chính xác hơn, là một phép tự đẳng cấu của phép quay) (một không gian vectơ Euclid) xoay một mặt phẳng một góc θ quanh gốc tọa độ, tức là gốc tọa độ là một điểm cố định. Đối với góc dương $\theta > 0$, theo quy ước thông thường, ta xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Một ví dụ được minh họa trong Hình 3.14, trong đó ma trận biến đổi là

$$R = \begin{pmatrix} 0,38 & 0,92 \\ 0,92 & 0,38 \end{pmatrix}. \quad (3.74)$$

Các lĩnh vực ứng dụng quan trọng của phép quay bao gồm đồ họa máy tính và robot học. Ví dụ, trong robot học, việc biết cách xoay các khớp của cánh tay robot để nhặt hoặc đặt một vật thể thường rất quan trọng, xem Hình 3.15.

Hình 3.16. Sự quay của cơ sở chuẩn trong R^2 một góc θ .



3.9.1 Phép quay trong R^2

Hãy xem xét cơ sở tiêu chuẩn $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ của R^2 , điều này định nghĩa

Hệ tọa độ chuẩn trong R^2 . Chúng ta hướng đến việc xoay hệ tọa độ này một góc θ như minh họa trong Hình 3.16. Lưu ý rằng các vectơ đã xoay vẫn độc lập tuyến tính và do đó, là một cơ sở của R^2 . Điều này có nghĩa là phép xoay thực hiện một sự thay đổi cơ sở.

ma trận xoay

Các phép quay Φ là các ánh xạ tuyến tính, do đó ta có thể biểu diễn chúng bằng ma trận quay $R(\theta)$. Phép lượng giác (xem Hình 3.16) cho phép ta xác định tọa độ của các trục quay (ảnh của Φ) đối với cơ sở chuẩn trong R^2 . Ta thu được

$$\Phi(e_1) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \Phi(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3.75)$$

Do đó, ma trận xoay thực hiện việc thay đổi cơ sở thành tọa độ xoay $R(\theta)$ được cho như sau:

$$R(\theta) = \Phi(e_1) \quad \Phi(e_2) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3.76)$$

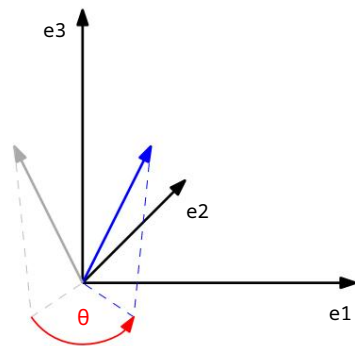
3.9.2 Các phép quay trong R^3

Ngược lại với trường hợp R^2 , trong R^3 , chúng ta có thể xoay bất kỳ mặt phẳng hai chiều nào quanh một trục một chiều. Cách dễ nhất để xác định ma trận xoay tổng quát là xác định cách các ảnh của cơ sở chuẩn e_1, e_2, e_3 được cho là sẽ được xoay, và đảm bảo các ảnh Re_1, Re_2, Re_3 này trực giao với nhau. Sau đó, chúng ta có thể thu được ma trận xoay tổng quát R bằng cách kết hợp các ảnh của cơ sở chuẩn.

Để có góc quay có ý nghĩa, chúng ta phải định nghĩa "ngược chiều kim đồng hồ" khi thao tác trong nhiều hơn hai chiều. Chúng ta sử dụng quy ước rằng phép quay "ngược chiều kim đồng hồ" (trên mặt phẳng) quanh một trục đề cập đến phép quay quanh trục khi ta nhìn vào trục "trực diện, từ đầu trục hướng về gốc tọa độ". Trong phép quay R^3 quanh, Do đó có ba (mặt phẳng) ba vectơ cơ sở chuẩn (xem Hình 3.17):

3.9 Phép quay

93



Hình 3.17 Phép quay một vectơ (màu xám) trong R^3 một góc θ quanh trục e_3 . Vectơ đã quay được hiển thị trong

đầu sách là 100.

■ Sự quay quanh trục e_1

$$R_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (3.77)$$

Ở đây, tọa độ e_1 được cố định, và phép quay ngược chiều kim đồng hồ được thực hiện trong mặt phẳng e_2e_3 .

■ Sự quay quanh trục e_2

$$R_2(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (3.78)$$

Nếu ta xoay mặt phẳng e_1e_3 quanh trục e_2 , ta cần nhìn trục e_2 từ "đầu" của nó hướng về gốc tọa độ.

■ Sự quay quanh trục e_3

$$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.79)$$

Hình 3.17 minh họa điều này.

3.9.3 Phép quay trong không gian n chiều

Sự tổng quát hóa các phép quay từ không gian 2D và 3D sang không gian vectơ Euclid n chiều có thể được mô tả một cách trực quan như sau: cố định $n-2$ chiều và giới hạn phép quay trên một mặt phẳng hai chiều trong không gian n chiều. Cũng như trong trường hợp ba chiều, ta có thể quay bất kỳ mặt phẳng nào (không gian con hai chiều của R^n).

Định nghĩa 3.11 (Cho phép quay). Cho V là không gian vectơ Euclid n chiều và $\Phi: V \rightarrow V$ là một phép tự đẳng cấu với phép biến đổi ma-

ma trận

$$R_{ij}(\theta) := \begin{pmatrix} I_i & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & I_j & i & 1 & 0 & \dots \\ \sin \theta & 0 & \dots & \dots & \cos \theta & 0 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & I_n & j \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad (3.80)$$

sự quay được cho trước

với $1 \leq i < j \leq n$ và $\theta \in \mathbb{R}$. Khi đó $R_{ij}(\theta)$ được gọi là phép quay Givens. Về cơ bản, $R_{ij}(\theta)$ là ma trận đơn vị I_n với

$$r_{ii} = \cos \theta, \quad r_{ij} = -\sin \theta, \quad r_{ji} = \sin \theta, \quad r_{jj} = \cos \theta. \quad (3.81)$$

Trong hai chiều (tức là $n = 2$), ta thu được (3.76) như một trường hợp đặc biệt.

3.9.4 Các thuộc tính của phép quay

Các phép quay thể hiện một số đặc tính hữu ích, có thể được suy ra bằng cách xem chúng như các ma trận trực giao (Định nghĩa 3.8):

- Phép quay bảo toàn khoảng cách, tức là $\|x - y\| = \|R\theta(x) - R\theta(y)\|$. Nói cách khác, phép quay không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. sau quá trình chuyển đổi.
- Phép quay bảo toàn góc, tức là góc giữa $R\theta x$ và $R\theta y$ bằng... Góc giữa trục x và trục y .
- Các phép quay trong không gian ba (hoặc nhiều hơn) chiều nói chung không có tính chất giao hoán. Do đó, thứ tự áp dụng các phép quay rất quan trọng. ngay cả khi chúng quay quanh cùng một điểm. Chỉ trong không gian hai chiều mới là vectơ. Các phép quay có tính chất giao hoán, sao cho $R(\varphi)R(\theta) = R(\theta)R(\varphi)$ đối với mọi $\theta, \varphi \in [0, 2\pi)$. Chúng chỉ tạo thành một nhóm Abel (có phép nhân) nếu chúng quay quanh cùng một điểm (ví dụ: gốc tọa độ).

3.10 Tài liệu tham khảo thêm

Trong chương này, chúng ta đã trình bày tổng quan ngắn gọn về một số khái niệm quan trọng. thuộc lĩnh vực hình học giải tích, mà chúng ta sẽ sử dụng trong các chương sau của cuốn sách. Để có cái nhìn tổng quan rộng hơn và sâu sắc hơn về một số khái niệm mà chúng tôi... Để trình bày, chúng tôi xin đề cập đến những cuốn sách xuất sắc sau: Axler (2015) và Boyd và Vandenberghe (2018).

Tích vô hướng cho phép chúng ta xác định các cơ sở cụ thể của không gian (con) vectơ. trong đó mỗi vectơ vuông góc với tất cả các vectơ khác (cơ sở vuông góc) bằng cách sử dụng Phương pháp Gram-Schmidt. Các bazơ này rất quan trọng trong việc tối ưu hóa và Các thuật toán số để giải hệ phương trình tuyến tính. Ví dụ:

Các phương pháp không gian con Krylov, chẳng hạn như phương pháp gradient liên hợp hoặc phương pháp tổng quát. Phương pháp sai số dư tối thiểu (GMRES) nhằm giảm thiểu các sai số dư vuông góc với nhau (Stoer và Burlirsch, 2002).

Trong học máy, tích vô hướng rất quan trọng trong bối cảnh của...